Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Juiz de Fora +100: Águas no Futuro

Nº Carta Consulta: 60970
Mutuário: Município de Juiz de Fora - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 16.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 64.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 03
2.1. TÍTULO 03
2.2. TÍTULO ABREVIADO 03
2.3. MUTUÁRIO 03
2.4. TIPO OPERACAO 03
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 03
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 04
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 28
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 28
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 29
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 29
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 29
3. FINANCIAMENTO 29
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 29
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 29
4. EXECUÇÃO 29
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 29
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 30
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 30
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 30
5. RISCOS 38
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 38
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 38
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 39
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 39
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 40
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 40
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 40

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A presente proposta de financiamento tem como objeto a realização de obras de macrodrenagem em diferentes pontos da cidade de Juiz de Fora (MG). Há uma conjuntura histórica e outra contextual que não apenas justificam, antes atribuem grau de urgência à consecução desse empreendimento. Quanto ao primeiro aspecto, é importante pontuar que as mais recentes obras de macrodrenagem em Juiz de Fora datam de meio século atrás. Parte significativa da estrutura para a captação de águas pluviais e para a contenção de rios e córregos foi desenvolvida entre as décadas de 1930 e 1990. No hiato entre esse período e o momento presente, a cidade cresceu. Como cidade polo da Zona da Mata mineira, Juiz de Fora atrai, desde o início do século passado, um grande volume de pessoas, antes residentes em municípios vizinhos. Numericamente, a população local cresceu 81% desde 1980, enquanto a média nacional para o mesmo período foi de 71%. Um adensamento urbano que ocorreu de forma não planejada, sem que os bairros estivessem preparados para tanto, e também um adensamento com recorte social. Parte significativa dessas pessoas passou a residir em regiões periféricas, já carentes de estruturas urbanas mais efetivas e eficientes. Esses dados nos trazem ao aspecto mais contextual. O crescimento da mancha urbana de forma não projetada acabou por afetar regiões onde os problemas de drenagem se mostram mais evidentes -- de modo mais específico, locais onde casos de alagamento e enchentes, além de deslizamentos de terra, tornam-se mais comuns, repetidos anualmente. A isso se somam as mudanças climáticas, com ampliação da intensidade das chuvas. Em Juiz de Fora, é particularmente notável o aumento das médias pluviométricas ano a ano. Em números absolutos, o período chuvoso relativo aos anos 2022-2023 foi 93% mais intenso que a média histórica. Ao cabo, essa nova quadratura exige que a autoridade municipal planeje e execute medidas que não apenas mitiguem esses problemas, mas projetem um conforto para a cidade no longuíssimo prazo. A presente proposta de financiamento tem esse propósito. As obras de macrodrenagem em vista preveem eficiência por um período próximo de cem anos. De modo mais específico, essa política alcançará exatamente os bairros onde os problemas se tornaram históricos: (a) as inundações no curso do córrego Santa Luzia, no bairro homônimo; (b) as inundações no córrego Humaitá, que atravessa o Bairro Industrial (ainda afetado pelo curso do Rio Paraibuna, na proximidade da comunidade); e (c) as inundações do córrego São Pedro, na intersecção dos bairros Mariano Procópio e Democrata. O financiamento permitirá ainda a realização de obras de microdrenagem, alcançando ruas e bairros onde as redes de captação de águas pluviais estão ou ausentes, ou deterioradas ou antiquadas. São elas: (i) bairro Granbery, (ii) rua Padre Café (bairro São Mateus); (iii) rua Luiz Fávero (no limite entre os bairros Linhares e Bom Jardim), e (iv) ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen (bairro São Bernardo). Por último, essas últimas duas ruas citadas enfatizam mais um aspecto que demonstra quão oportuna é a realização deste investimento, desta vez levando em conta um viés econômico. A cada chuva intensa, o asfaltamento da Rua Cesário Alvim precisa ser quase que completamente refeito. Isso traz custos, que poderiam ser evitados se uma intervenção de modo mais estrutural (como o que se propõe) fosse feita. Deste modo, as obras propostas acabaram por significar economia no dispêndio futuro de recursos, desonerando e otimizando a execução do orçamento municipal no longo prazo.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

De modo geral, o Juiz de Fora +100: Águas do Futuro propõe intervenções urbanas de macro e microdrenagem, seja ao adequar (ou a instalar, quando é o caso) redes de drenagem, ao intervir em córregos e em um pequeno trecho do Rio Paraibuna, ou mesmo ao construir reservatórios de amortecimento das chuvas. Em todos esses casos, os projetos levam em conta a necessidade de produzir intervenções com eficiência para o longuíssimo prazo, tanto no que se refere à durabilidade das estruturas, mas especialmente prepará-las para um eventual agravamento ambiental, proporcionado pelas mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, essas soluções priorizam o uso de estratégias inovadoras e sustentáveis, incorporando os conceitos de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), de Infraestrutura Verde e de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Importa, neste momento, detalhar as soluções encontradas para cada caso. No caso do córrego Santa Luzia, o objetivo é dobrar a capacidade de vazão d?água, dos atuais 50 m³/s para 100 m³/s. Para tanto, o leito do curso terá sua calha alargada e aprofundada. Isso ocorrerá em três diferentes trechos, cada um com largura e profundidade próprias. É importante frisar que o alargamento do córrego não prejudicará a mobilidade urbana no local, especialmente para pedestres. A proposta incorpora a manutenção das calçadas na beirada do córrego, dessa vez de modo suspenso, contando ainda com guarda-corpos de 1,1 metro de altura. Complementarmente, o fluxo do Santa Luzia será controlado em sua ligação com o lago do Parque da Lajinha, que será utilizado como reservatório de detenção das águas que contribuem para a bacia respectiva. Ao cabo, o projeto estabelece a revitalização e reestruturação no cruzamento entre as avenidas Ibitiguaia e Santa Luzia, onde o córrego faz uma curva de 90º. Esse direcionamento será suavizado, como forma de minorar a velocidade e a força das águas ? o que, durante as chuvas, contribui para que o córrego saia da calha. Esse mesmo ponto passará por requalificação urbana. O Santa Luzia também terá refeitas as travessias entre as margens de seu curso, agora em formato de arco, solução de engenharia para, mais uma vez, evitar a obstrução do fluxo que, atualmente, contribui para a ocorrência de alagamentos.

Para o caso da Bacia do córrego São Pedro, que afeta os bairros Mariano Procópio e Democrata, a solução passa pela construção de um reservatório enterrado, em terreno localizado a montante do Bairro Democrata, e compreendido entre as ruas Benjamin Guimarães e Antônio Fellet, estando na margem direita do curso do córrego. A solução de engenharia encontrada envolve a instalação de um mecanismo limitador de vazão, que atuará nas circunstâncias de cheia, desviando para o reservatório as águas que excederem o limite estabelecido, desse modo impossibilitando a ocorrência de inundações no local. Em momento posterior, uma bomba devolverá as águas armazenadas ao córrego. Na superfície do reservatório de detenção, prevê-se a instalação de um parque linear, com oferta de área verde e opções de lazer para a população.

O caso do Bairro Industrial é o que exige soluções de engenharia mais complexas, em particular pela natureza do local onde se encontra. A principal dificuldade reside no fato de a mancha urbana se encontrar 0,75 metro em nível inferior ao Rio Paraibuna, que corre a pequena distância dali. Como resultado, nas ocasiões de fortes chuvas, a rede de drenagem direciona as águas pluviais para o córrego, que as conduz para o Rio. Quando o Rio Paraibuna eleva seu nível, o sistema de vasos comunicantes faz com que a água retorne para o córrego, causando enchentes no bairro. Quando o Paraibuna sai da calha, a via que passa ao lado de sua margem direita (Avenida Garcia Rodrigues Paes) sofre o efeito da inundação e é fechada para o trânsito da região. Observe-se que esta via é um dos principais acessos para a Zona Norte da cidade e também para a BR-040 e BR-267. Dado o desnível, é comum que esse tipo de inundação afete inclusive a rede de esgotamento, fazendo com que água invada as casas pelos dutos de esgotamento.

Para este caso, há três diferentes grupos de intervenções: (i) na margem direita do Rio Paraibuna, em trecho de aproximadamente um quilômetro, prevê-se a instalação de um dique, de um metro de altura, de modo a evitar que a cheia do rio contribua para a inundação da avenida nessa margem; (ii) o córrego Humaitá, no decorrer da avenida Lúcio Bittencourt, terá a contenção de suas margens completamente refeitas, sendo construído um muro de 1,75 metro ao longo de todo o trecho. Ao cabo, a combinação entre muro e dique busca nivelar o córrego com o rio. Para evitar que haja problemas de retorno das águas para o interior das casas por meio das redes de esgotamento sanitário, estas redes serão remodeladas e conduzidas para o interceptor de esgoto existente ao longo do Rio Paraibuna. Por fim, (iii) será instalada uma nova rede de drenagem em ampla porção do bairro, rede essa que será desviada para um reservatório de detenção, localizado em terreno onde funcionava a usina de creosotagem da Rede Ferroviária Federal S.A., com área de 4.500m². Desse modo, as águas pluviais deixam de ser direcionadas para o córrego Humaitá, reduzindo o impacto das chuvas sobre o mesmo. Por sua vez, o reservatório enterrado devolverá as águas captadas para o curso do Rio Paraibuna por meio de bombas, em local distante e à jusante de onde costumam ocorrer as enchentes. Mais uma vez, na superfície da bacia será construído um parque linear, com área verde e equipamentos de lazer.

Por fim, as obras de microdrenagem no bairro Granbery, nas ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen (São Bernardo), nas ruas Padre Café (São Mateus) e Luís Fávero (no limite entres os bairros Linhares e Bom Jardim) passam pela construção ou reconstrução de redes de drenagem de águas pluviais, com posterior reurbanização e adequação da estrutura viária no local.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A contrapartida exigida será honrada com recursos do Tesouro Municipal. Ao todo, serão solicitados US$ 80 milhões ou R$ 420 milhões. 80% desses recursos serão efetivamente tomados (R$ 336 milhões) e 20% serão colocados como contrapartida (R$ 84 milhões). A taxa de câmbio usada na estruturação da operação é de R$ 5,25 (Boletim Focus do bcb.gov.br)

2. Projeto

2.1. Título

Juiz de Fora +100: Águas no Futuro

2.2. Título Abreviado

JF +100: Águas no Futuro

2.3. Mutuário

Município de Juiz de Fora - MG

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

O programa Juiz de Fora +100: Águas no Futuro busca requalificar a cidade no enfrentamento de crises proporcionadas pelas chuvas, seja em razão das mudanças climáticas, seja pelo esgotamento da atual estrutura de macrodrenagem existente (que não recebe melhorias há quatro décadas).

Para além de obras de macrodrenagem, o Juiz de Fora +100 orienta-se numa perspectiva de requalificação de áreas urbanas periféricas, que sofrem historicamente com a falta de planejamento urbanístico da cidade.

Desse modo, o programa acaba também por beneficiar toda a população antes marginalizada social e economicamente e vulnerabilizada pela ocorrência de alagamentos e inundações. A perspectiva é, portanto, a de oferecer a esse conjunto de pessoas proteção aos eventos climáticos a curto, médio e longo prazo, bem como o de prover uma estrutura urbana minimamente adequada ao lugar onde vivem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Eliminar os riscos de inundações e alagamentos nos bairros alcançados pelo programa (Bairro Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, São Mateus, Linhares, Bom Jardim, São Bernardo, Granbery)

- promover a requalificação da estrutura de macrodrenagem a partir de engenharia integrada a soluções baseadas na natureza;

- requalificar a estrutura de córregos e canais, não apenas aumentando sua carga hidráulica, mas preservando o leito onde correm;

- integrar a construção de bacias de amortecimento das águas ao oferecimento de parques e áreas verdes de uso comum, como forma de requalificação urbana dos bairros em que as obras ocorrem;

- integrar a construção de uma nova estrutura de drenagem das águas pluviais à requalificação de toda a estrutura viária nos bairros em que as obras ocorrem (como pela inclusão de jardins de chuva), bem como preparar esses locais para os diferentes modais de mobilidade , especialmente o de pedestres.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Córrego Santa Luzia	1	un	1,00	38.691.578,18
Córrego Humaitá	2	m2	1,00	18.248.635,19
Bacia do córrego São Pedro	3	un	1,00	14.516.867,67
Microdrenagens	2000	4	1,00	7.328.045,05
SALDO A REPROGRAMAR	5	UN	1,00	1.214.873,91

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - CÓRREGO SANTA LUZIA:	**38.691.578,18**
S - SERVIÇOS PRELIMINARES	327.607,84
P - CANTEIRO DE OBRAS	250.478,43
P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS	77.129,41
S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	952.495,44
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	130.661,85
P - TERRAPLANAGEM	72.639,92
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO	444.642,06
P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS	304.551,61
S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	672.315,95
P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	39.861,08
P - ESTRUTURA	632.454,87
S - CANAL DE CONCRETO	34.418.046,43
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	4.946.587,06
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	324.569,11
P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	28.450.426,23
P - FECHAMENTOS	696.464,03
S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	727.409,31
P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	727.409,31
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	545.556,98
P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	545.556,98
S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.146,23
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.146,23
C - CÓRREGO HUMAITÁ	**18.248.635,19**
S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM	1.534.262,55
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1	1.022,45
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2	27.489,20
P - ESTRUTURAL - GRUPO 3	209.691,79
P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ	1.271.248,68
P - GRUPO 4	24.810,43
S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL	1.179.586,91
P - SINALIZAÇÃO	1.186,76
P - CANTEIRO DE OBRAS	112.045,07
P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO	303.254,52
P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5	13.509,58
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS	69.370,81
P - ESTRUTURAL - GRUPO 7	285.358,31
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104.461,22
P - ESTRUTURAL - GRUPO 8	290.400,64
S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA	7.708.190,88
P - GRUPO 1 - ETAPA 1	798,26
P - GRUPO 2 - ETAPA 1	111.910,34
P - GRUPO 3 - ETAPA 1	292.041,54
P - GRUPO 4 - ETAPA 1	198.181,96
P - GRUPO 5 - ETAPA 1	210.153,62
P - GRUPO 6 - ETAPA 1	619.226,30
P - GRUPO 7 - ETAPA 1	142.857,14
P - GRUPO 1 - ETAPA 2	1.997,85
P - GRUPO 2 - ETAPA 2	111.910,34
P - GRUPO 3 - ETAPA 2	976.553,46
P - GRUPO 4 - ETAPA 2	1.167.108,33
P - GRUPO 5 - ETAPA 2	488.413,30
P - GRUPO 6 - ETAPA 2	1.370.880,05
P - GRUPO 7 - ETAPA 2	419.047,62
P - GRUPO 1 - ETAPA 3	883,49
P - GRUPO 2 - ETAPA 3	111.910,34
P - GRUPO 3 - ETAPA 3	259.797,58
P - GRUPO 4 - ETAPA 3	352.476,41
P - GRUPO 5 - ETAPA 3	142.750,05
P - GRUPO 6 - ETAPA 3	599.769,09
P - GRUPO 7 - ETAPA 3	129.523,81
S - RESERVATÓRIO PARQUE EE	7.826.594,85
P - CANTEIRO DE OBRAS	72.159,62
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	293,59
P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2	1.018.859,99
P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA	4.373.614,58
P - PARQUE	199.883,16

P - ESTUDO AMBIENTAL	169.944,33
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	291.737,76
P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)	1.700.101,82
C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO	**14.516.867,67**
P - Implantação de reservatório e parque	10.948.821,99
P - Implantação de um Parque Linear	1.190.222,88
P - Ampliação do lançamento	1.243.251,36
P - Execução de duas travessias	1.134.571,44
C - MICRODRENAGENS	**7.328.045,05**
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM	3.250.563,47
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	17.562,41
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	240.206,71
P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	48.534,18
P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA	740.984,15
P - MOVIMENTO DE TERRA	346.760,23
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	1.336.691,54
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR	510.627,66
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.196,59
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ	1.044.892,73
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	9.443,22
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	106.758,54
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA	224.165,47
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES	9.443,22
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	450.681,20
P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)	8.583,74
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2	9.443,22
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR	222.087,29
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.286,83
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO	1.065.722,52
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	9.483,98
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	106.758,54
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA	302.706,86
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	643.238,49
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.534,65
S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY	1.966.866,33
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	8.469,75
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	102.808,11
P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA	634.480,29
P - MOVIMENTO DE TERRA	197.704,43
P - DRENAGEM - REDE TUBULAR	1.010.101,36
P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO	6.281,87
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.020,52
C - SALDO A REPROGRAMAR	**1.214.873,91**
P - SALDO A REPROGRAMAR	1.214.873,91
Total dos Componentes	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - CÓRREGO SANTA LUZIA:

duplicação da vazão (de 50m³/s para 100m³/s)
- construção de 5 pontes e 3 passarelas para pedestres
Valor: 203.130.785,50 - Recurso CAF/Contrapartida PJF

S - SERVIÇOS PRELIMINARES

Execução de Serviços Preliminares

P - CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.1.2 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
1.1.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
1.1.4 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.1.5 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
1.1.6 - Aluguel de banheiro químico com 3 limpezas semanais

1.1.7 - Placa de obra em chapa de aco galvanizado

P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS

1.2.1 Sinalização com cavalete plástico desmontável
1.2.2 Sinalização diurna com tela tapume em PVC - 10 usos
1.2.3 Sinalização noturna com tela tapume PVC, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes
1.2.4 Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS

Execução de Serviços de Urbanização de Vias e Calçadas

P - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.1.2 - REMOÇÃO DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REAPROVEITAMENTO
2.1.3 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.1.4 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
2.1.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE : M3XKM). AF_07/2020
2.1.7 - Despejo em bota-fora - Taxa de descarte de material

P - TERRAPLANAGEM

2.2.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
2.2.2 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
2.2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE : M3XKM). AF_07/2020
2.2.4 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
2.2.5 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

P - PAVIMENTO ASFÁLTICO

2.3.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
2.3.2 Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (cauq), (capa asfáltica), exclusive transporte
2.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
2.3.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS

2.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
2.4.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Execução de Obras de Arte Especiais

P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

3.1.1 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.1.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.1.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE : M3XKM). AF_07/2020
3.1.5 Despejo em bota-fora - Taxa de descarte de material

P - ESTRUTURA

3.2.1 - SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM C ONCRETO PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-CORPOS METALICOS,COM VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA
3.2.2 - SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 11,00M,SEM CAPEA MENTO, COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA

S - CANAL DE CONCRETO
Execução dos Serviços do Canal de Concreto

P - SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.1.2 - Remoção da estrutura de pórtico metálico
4.1.3 - Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)
4.1.4 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.1.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
4.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE : M3XKM). AF_07/2020
4.1.7 - Despejo em bota-fora - Taxa de descarte de material

P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.2.2 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA
4.2.3 Escoramentos de Valas, Cavas e Poços

P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
4.3.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
4.3.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
4.3.2.1 Aço ca - 50 ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - r1
4.3.4 PAREDE DIAFRAGMA

P - FECHAMENTOS
4.4.1 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
Elaboração do Plano de Controle Ambiental

P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
Plano de controle ambiental

S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elaboração do Plano de Comunicação Social

P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Plano de Comunicação social

S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local de Obras

P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração Local

C - CÓRREGO HUMAITÁ
Córrego Humaitá:
- promover o nivelamento do córrego Humaitá com o Rio Paraibuna por meio de: (a) construção de dique no córrego (de 1,75m de altura) e (b) construção de dique no Rio Paraibuna (de um metro de altura);
- construção de reservatório de detenção, com capacidade de 2300 m³;
- subtrair a contribuição de chuva do Bairro Industrial para o Córrego Humaitá, estimada em 2300 m³, que será direcionada para o reservatório de detenção a ser construído;
Valor: 95.805.334,60 - Recurso CAF/Contrapartida PJF

S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM
Execução do Dique Humaitá e Contenção da Margen

P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1
1.1 - Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável
1.2 - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

1.3 - Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes

P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2

2.1 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.2 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
2.4 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS
2.5 - Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
2.6 - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos
2.7 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

P - ESTRUTURAL - GRUPO 3

3.1 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
3.2 - Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
3.3 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ

1.1 - Execução de Obras de Contenção de Encostas no Dique Humaitá

P - GRUPO 4

Administração Local

S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL

Execução das Obras do Dique Paraibuna e Travessia da Av. Brasil

P - SINALIZAÇÃO

1.1 - Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável
1.2 - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
1.3 - Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes

P - CANTEIRO DE OBRAS

2.1 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.2 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
2.4 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.5 - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos
2.6 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS
2.7 - Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
2.9 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO

4.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
4.3 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.5 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA
4.6 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
4.7 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.8 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.9 - ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA
4.10 - ENSECADEIRA- ESGOTAMENTO CONTINUO COM BOMBAS ELETRICAS

P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5

5.1 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.3 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.5 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA

P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS

6.1 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR PAVIMENTO ASFÁLTICO
6.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
6.4 - Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte
6.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
6.6 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
6.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 6.8 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
6.9 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

P - ESTRUTURAL - GRUPO 7

7.1 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
7.2 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
7.3 - Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02
7.4 - Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02
7.5 - Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02
7.6 - Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
7.7 - Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
7.8 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
7.9 - Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura

P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Administração local

P - ESTRUTURAL - GRUPO 8

8.1 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para - superestruturas e fundações - R1
8.2 - Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
8.3 - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
8.4 - Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura

S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA

Execução de Obras de Microdrenagem e Requalificação Urbana

P - GRUPO 1 - ETAPA 1

1.1 - Locação de rede de drenagem
1.2 - Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável
1.3 - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
1.4 - Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes

P - GRUPO 2 - ETAPA 1

2.1 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.2 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

2.4 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.5 - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos
2.6 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS
2.7 - Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
2.9 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

P - GRUPO 3 - ETAPA 1

3.1 - TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=375MM
3.2 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *450* MM PARA SANEAMENTO.
3.3 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 MM PARA SANEAMENTO
3.4 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *750* MM PARA SANEAMENTO.
3.5 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 MM PARA SANEAMENTO.
3.6 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *1000* MM PARA SANEAMENTO.
3.8 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 MM PARA SANEAMENTO.
3.9 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 MM PARA SANEAMENTO
3.10 - Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais
3.11 - Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais
3.12 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m
3.13 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 m

P - GRUPO 4 - ETAPA 1

4.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
4.3 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.4 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.7 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
4.8 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 375 PARA SANEAMENTO
4.9 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 450 PARA SANEAMENTO
4.10 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 PARA SANEAMENTO
4.11 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 750 PARA SANEAMENTO
4.12 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 PARA SANEAMENTO
4.13 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1050 PARA SANEAMENTO
4.14 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 PARA SANEAMENTO
4.15 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 PARA SANEAMENTO
4.16 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
4.17 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.18 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.19 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.20 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.21 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.22 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1, 5 M. AF_08/2020
4.23 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

4.24 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.25 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
4.26 - Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m
4.27 - Escada tipo marinheiro c/ proteção
4.28 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
4.29 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/ 2015
4.30 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
4.31 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA
4.32 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.33 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4.34 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

P - GRUPO 5 - ETAPA 1
5.1 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017
5.2 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.4 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA

P - GRUPO 6 - ETAPA 1
6.1 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
6.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
6.4 - Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte
6.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
6.6 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
6.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
6.8 - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

P - GRUPO 7 - ETAPA 1
Administração local

P - GRUPO 1 - ETAPA 2
1.1 - Locação de rede de drenagem
1.2 - Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável
1.3 - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
1.4 - Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes

P - GRUPO 2 - ETAPA 2
2.1 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.2 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
2.4 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.5 - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos
2.6 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS
2.7 - Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
2.8 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

P - GRUPO 3 - ETAPA 2
3.1 - TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=375MM
3.2 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *450* MM PARA SANEAMENTO.
3.3 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 MM PARA SANEAMENTO
3.4 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *750* MM PARA SANEAMENTO.

3.5 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 MM PARA SANEAMENTO.
3.6 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *1000* MM PARA SANEAMENTO.
3.7 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 MM PARA SANEAMENTO.
3.8 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 MM PARA SANEAMENTO
3.9 - Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais
3.10 - boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais
3.11 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m
3.12 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 m
3.13 - Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)

P - GRUPO 4 - ETAPA 2

4.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
4.3 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.4 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.7 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
4.8 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 375 PARA SANEAMENTO
4.9 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 450 PARA SANEAMENTO
4.10 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 PARA SANEAMENTO
4.11 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 750 PARA SANEAMENTO
4.12 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 PARA SANEAMENTO
4.13 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1050 PARA SANEAMENTO
4.14 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 PARA SANEAMENTO
4.15 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 PARA SANEAMENTO
4.16 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
4.17 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.18 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.19 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.20 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.21 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.22 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1, 5 M. AF_08/2020
4.23 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
4.24 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.25 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
4.26 - Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6 m
4.27 - Escada tipo marinheiro c/ proteção
4.28 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
4.29 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/ 2015

4.30 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
4.31 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA
4.32 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.33 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4.34 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
4.35 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.36 - REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

P - GRUPO 5 - ETAPA 2
5.1 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5.3 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA
5.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

P - GRUPO 6 - ETAPA 2
6.1 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
6.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
6.4 - Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte
6.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
6.6 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
6.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
6.8 - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

P - GRUPO 7 - ETAPA 2
Administração Local

P - GRUPO 1 - ETAPA 3
1.1 - Locação de rede de drenagem
1.2 - Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável
1.3 - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
1.4 - Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes

P - GRUPO 2 - ETAPA 3
2.1 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.2 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
2.4 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.5 - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos
2.6 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS
2.7 - Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura
2.9 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

P - GRUPO 3 - ETAPA 3
3.1 - TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=375MM
3.2 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *450* MM PARA SANEAMENTO.
3.3 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 MM PARA SANEAMENTO
3.4 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *750* MM PARA SANEAMENTO.
3.5 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 MM PARA SANEAMENTO.
3.6 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN *1000* MM PARA SANEAMENTO.
3.8 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 MM PARA SANEAMENTO.
3.9 - TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 MM PARA SANEAMENTO
3.10 - boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais
3.11 - Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais
3.12 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m

3.13 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 m

P - GRUPO 4 - ETAPA 3

4.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
4.3 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.4 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
4.8 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.10 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
4.11 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 375 PARA SANEAMENTO
4.12 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 450 PARA SANEAMENTO
4.13 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 600 PARA SANEAMENTO
4.14 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 750 PARA SANEAMENTO
4.15 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 900 PARA SANEAMENTO
4.16 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1050 PARA SANEAMENTO
4.17 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1200 PARA SANEAMENTO
4.18 - ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO, PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, DN 1500 PARA SANEAMENTO
4.19 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
4.20 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.21 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.22 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.23 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
4.24 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.25 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1, 5 M. AF_08/2020
4.26 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
4.27 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
4.28 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
4.29 - Escada tipo marinheiro c/ proteção
4.30 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
4.31 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/ 2015
4.32 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
4.33 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA
4.34 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.35 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4.36 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
4.37 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.38 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

P - GRUPO 5 - ETAPA 3
5.1 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.4 - DESPEJO DE ENTULHO NO BOTA-FORA

P - GRUPO 6 - ETAPA 3
6.1 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
6.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
6.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
6.4 - Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte
6.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
6.6 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
6.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
6.8 - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

P - GRUPO 7 - ETAPA 3
Administração de Obras

S - RESERVATÓRIO PARQUE EE
Execução das Obras do Reservatório do Parque EE

P - CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS

P - SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES

P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2
SERVIÇOS PRELIMINARES 2

P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA
PISCINÃO E ELEVATÓRIA

P - PARQUE
PARQUE

P - ESTUDO AMBIENTAL
Elaboração do Estudo Ambiental

P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)
Custo de BDI

C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO
- limitar a vazão do córrego São Pedro na região entre os bairros Mariano Procópio e Democrata ao nível máximo de sua área de enchente
- construção de reservatório de detenção
- desviar o excedente para o reservatório de detenção a ser construído
- construção de parque linear sobre o reservatório de detenção
Valor: 76.213.555,34 -R ecurso CAF/Contrapartida PJF

P - Implantação de reservatório e parque
SEM DESCRIÇÃO

P - Implantação de um Parque Linear
SEM DESCRIÇÃO

P - Ampliação do lançamento
SEM DESCRIÇÃO

P - Execução de duas travessias
SEM DESCRIÇÃO

C - MICRODRENAGENS
- construir XX metros de redes de drenagem

S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM
SEM DESCRIÇÃO

P - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 ED-50394 - Mobilização e desmobilização do canteiro de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor acima de 3.000.000,01

1.2 ED-50150 - Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água-entrada Principal, em aço galvanizado DN20mm(1/2") - padrão concessionária

1.3 ED-50151 - Ligação provisória de luz e força-padrão provisório 30kva

1.4 10775 - Locação de container para escritório 2,30x6,00m, alt.2,50m, com 1 sanitário, completo (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

1.5 10779 - Locação de container 2,30x4,30m, alt.2,50m, p/sanitário, c/5bacias, 1lavatório e 4 mictórios (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

1.6 4813 ED16671 - Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada*n.22*, adesivada, de 2,40mx1,20m, inclusive fixação de placa de obra em suporte de eucalipto autoclavado, pintura látex(pva) em superfície de madeira, em duas(2)demãos e escavação para montagem

1.7 ED-50157 - Fita zebrada amarela para sinalização l=7cm a ser fixada em cone de sinalização

1.8 ED-27006 - Cone para sinalização/isolamento de áreas,altura75cm, inclusive fornecimento e movimentação (Espaçamento adotado: 5,00m)

P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 100320 - Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

2.2 93572 - Encarregado geral com encargos complementares

2.3 100321 - Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares

2.4 100317 - Coordenador / Gerente de obra com encargos complementares

P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 ED-48443 - Demolição de concreto armado - com equipamento elétrico,inclusive afastamento

3.2 RO-41043 - Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - corpo

3.3 100981 - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³-carga com escavadeira hidráulica (caçambade0,80m³/111hp) e descarga livre, destinado ao material inservível (com empolamento = 30%)

3.4 95875 - Transporte com caminhão basculante de10m³,em via urbana pavimentada, DMT=até 30 km (DMT obra até bota-fora = 11,40 km) (com empolamento = 30%)

3.5 COTAÇÃO - Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (local mais próximo da obra, conforme DMT adotado:Bairro Linhares), com apresentação de ticket à fiscalização da obra > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA
4.1 96396 - Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte

4.2 100978 - Carga, manobra e descarga de materiais granulares/agregado em caminhão basculante 10m³-carga com escavadeira hidráulica (caçambade1,20m³/155hp)e descarga livre,da unidade fornecedora até a obra (Material p/ base/sub-base)

4.3 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km,(Jazida até a obra, DMT=5,70km) (Material p/base / sub-base)

4.4 100986 - Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³

4.5 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³,em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Jazida até a usina de asfalto, DMT = 22,50 km)

4.6 RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

4.7 95996 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder-exclusive carga e transporte (Espessura: 0,04m)

4.8 RO-51229 - Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

4.9 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,camada de rolamento - exclusive carga e transporte (Espessura: 0,03m)

4.10 102332 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km(Usina de asfalto até a obra, DMT adotado: 22,00 km)

P - MOVIMENTO DE TERRA

5.1 90084 - Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (0,8m3/111hp), largura até 1,5m,em solo de 1a categoria,em locais com alto nível de interferência

5.2 102287 - Escavação mecanizada de vala com prof.maior que 1,5m até 3,0m (média montante e jusante/ uma composição por trecho),com escavadeira(1,2m3), larg.de 1,5 m a 2,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência

5.3 90086 - Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (0,8m3/111hp), larg .menor que 1,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

5.4 90087 - Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0m até 4,5m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica(1,2m3/155hp),larg.de1,5ma2,5m,em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.

5.5 101616 - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural)

5.6 101617 - Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5m(acerto do solo natural)

5.7 101584 - Escoramento de vala,tipo contínuo,com profundidade de 1,5 m a 3,0m,largura menor que 1,5 m

5.8 101585 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m

5.9 101586 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5m, largura menor que 1,5 m

5.10 101587 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5m,largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m

5.11 101578 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5m a 3,0m,largura menor que 1,5 m

5.12 101579 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m ,largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m

5.13 101580 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5m, largura menor que 1,5 m

5.14 101581 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 3,0 a 4,5m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m

5.15 93361 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência:111hp),largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

5.16 93363 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência:111hp), largura até 1,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

5.17 93362 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência:111hp), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

5.18 93364 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:0,8m³/potência:111hp), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

5.19 100978 - Carga, manobra e descarga de solo de materiais granular e sem caminhão basculante 10m³-carga com escavadeira hidráulica (caçambade1,20m³/155hp) e descarga livre, inclusive empolamento: 30%

5.20 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km, inclusive empolamento: 30%(DMT Bota fora licenciado mais próximo: 4,90km)

5.21 COTAÇÃO - Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (local mais próximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro Linhares), com apresentação de ticket à fiscalização da obra > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD

6.1 SUDECAP 19.03.11A - Tubo corrugado PEAD não perfurado,parede dupla,interna lisa,NBR21138-3,sn-4 ou equiv. DN=800mm

6.2 SUDECAP 19.03.08A - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla,interna lisa,NBR21138-3,sn-4 ou equiv.DN=1.000mm(preçounitárioconvertidode1.200mmpara1.000mm)

6.3 SUDECAP 19.03.08 - Tubo corrugado PEAD não perfurado,parede dupla, interna lisa, NBR21138-3,sn-4 ou equiv. DN=1.200mm

6.4 SUDECAP 19.03.08 19.03.04/19.03.10 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla,interna lisa,NBR21138-3,sn-4 ou equiv. DN=1.500mm

6.5 ED-48311 - Concreto magro,traço1:3:6, preparado em obra com betoneira, sem função estrutural (Berço)

6.6 ED-8503 - Lançamento de concreto em fundação, inclusive transporte até o local de aplicação, exclusive aplicação (Berço)

6.7 ED-8505 - Aplicação de concreto em fundação, inclusive espalhamento, adensamento e acabamento (Berço)

6.8 ED-48311 - Concreto magro, traço 1:3:6, preparado em obra com betoneira, sem função estrutural (Lastro)

6.9 ED-8503 - Lançamento de concreto em fundação, inclusive transporte até o local de aplicação, exclusive aplicação (Lastro)

6.10 ED-8505 - Aplicação de concreto em fundação, inclusive espalhamento, adensamento e acabamento (Lastro)

6.11 ED-48634 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.800mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

6.12 ED-48646 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1000mm,c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

6.13 ED-48648 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1200mm,c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

6.14 ED-48650 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede dupla diam.1500mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

6.15 SUDECAP 19.17.05 - Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 800mm, prof.: até 4,00m

6.16 SUDECAP 19.17.07 - Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 1000mm, prof.: até 4,00m

6.17 SUDECAP 19.17.09 - Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 1200mm, prof.: até 4,00m

6.18 SUDECAP 19.17.11 - Caixa de passagem tipo c - padrao sudecap, ø 1500mm duplo, prof.: até 4,00m

6.19 97956 - Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m

6.20 97961 Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m

6.21 SUDECAP 19.30.04 - Construção de sarjeta tipo A (padrão SUDECAP)

6.22 SUDECAP 19.30.05 - Construção de sarjeta tipo B (padrão SUDECAP)

6.23 SUDECAP 19.10.11 - Construção ala tubular (padrão SUDECAP)

P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR

7.1 ED-49541 - Enrocamento com pedra de mão arrumada, inclusive fornecimento,e=0,50m(70% do total)

7.2 ED-49540 - Enrocamento com pedra de mão jogada,inclusive fornecimento(berço)(30% do total)

7.3 ED-48311 - Concreto magro,traço1:3:6,preparado em obra com betoneira, sem função estrutural (concreto de regularização)

7.4 ED-8503 - Lançamento de concreto em fundação, inclusive transporte até o local de aplicação, exclusive aplicação (Lastro)

7.5 ED-8505 - Aplicação de concreto em fundação, inclusive espalhamento, adensamento e acabamento (Lastro)

7.6 RO-40366 - Bueiro simples celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 0a5,00m. BSCC (2,50x2,00) m-corpo (execução,incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)

7.7 ED-49898A - Caixa de visita para galeria celular, dimensões 2,50mx2,50mx1,50m, em alvenaria, revestimento em arga massa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba) (PVG1aPVG7). Obs:Preço unitário convertido de R$ 999,41 (0,90 m x 0,90 m) para R$ 7.711,50 (2,50 m x 2,50 m)

P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 99814 - Limpeza de superfície com jato de alta pressão

8.2 7042 - Bomba para retirada de água da vala (Moto bomba trash(para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41hp, diâmetros de sucção recalque: 3"x3", hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - CHP diurno)

S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ

SEM DESCRIÇÃO

P - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOB-DES-025 - Mobilização e desmobilização do canteiro de obras

1.2 ED-50150 - Ligação provisória de água para canteiro de obras

1.3 ED-50151 - Ligação provisória elétrica para canteiro de obras

1.4 I-10775 - Locação de container 2,30x6,00m, alt.2,50m, com 1 sanitário, para escritório, completo,sem divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização) (LDI DIFERENCIADO: 16,80%)

1.5 I-10779 - Locação de container 2,30x4,30m, alt.2,50m, p/sanitário, c/5bacias, 1 lavatório e 4 mictórios (LDI DIFERENCIADO: 16 ,80%)

1.6 I-4813 ED-16671 - Placa de obra(para construção civil)em chapa galvanizada*n.22*, adesivada, de2,0 x 1,125 m

1.8 ED-50157 ED-27006 - Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone a cada 3,00m

P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 93565 - Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

2.2 93572 - Encarregado de obra com encargos complementares

2.3 100321 - Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares

2.4 100317 - Coordenador / Gerente de obra com encargos complementares

P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA

3.1 97636 - Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento

3.2 100981 - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³-carga
com escavadeira hidráulica (caçambade0,80m³/111hp) e descarga livre, destinado ao material inservível (com empolamento = 30%)

3.3 95875 - Transporte com caminhão basculante de10m³,em via urbana pavimentada, DMT=até 30 km (DMT obra até bota-fora = 12,90 km) (com empolamento = 30%)

3.4 96396 - Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte

3.5 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km, da unidade fornecedora à obra, DMT = 6,40 km

3.6A 102332 - Transporte com caminhão tanque de material asfáltico de 20000l, em via urbana pavimentada, DMTaté30,00km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 262,00 km

3.6B 102333 - Transporte com caminhão tanque de material asfáltico de 20000l, em via urbana pavimentada, DMT adicional de 232,00km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 262,00 km

3.7 100978 - Carga, manobra e descarga de materiais granulares/agregado em caminhão basculante 10m³-carga com escavadeira hidráulica (caçambade1,20m³/155hp)e descarga livre, da unidade fornecedora à usina de asfalto

3.8 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 22,50 km

3.9 RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

3.10 95996 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte

3.11 RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

3.12 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte

3.13 SICRO 5914612 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada, da usina até a obra, DMT = 19,00 km

3.14 COTAÇÃO - Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (local mais próximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro Linhares), com apresentação de ticket à fiscalização da obra > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES

1.1 MOB-DES-025 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras

1.2 ED-50150 Ligação provisória de água para canteiro de obras

1.3 ED-50151 Ligação provisória elétrica para canteiro de obras

P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD

5.1 SUDECAP 19.03.10 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4ou equiv. DN=400mm

5.2 SUDECAP 19.03.04A 19.03.08A - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv . DN=1000mm (Preço unit. Convertido de 600mm e 1200mm em 1000mm)

5.3 SUDECAP 19.03.08 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4ou equiv. DN= 1200mm

5.4 ED-48311 - Concreto para berço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento

5.5 ED-48311 - Concreto para lastro de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento

5.6 ED-48646 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1000mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.7 ED-48648 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1200mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.8 SUDECAP 19.17.07 - Caixa de passagem tipo C - padrão Sudecap, Ø 1000mm, prof.: até 4,00m

5.9 SUDECAP 19.17.09 - Caixa de passagem tipo C - padrão Sudecap, Ø 1200mm, prof.: até 4,00m

5.10 97961- Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m

5.11 97973 - Caixa para boca de lobo dupla combinada com a grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x2,2x1,2 m

5.12 SUDECAP 19.30.04 - Construção de sarjeta tipo A (padrão SUDECAP)

P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)

6.1 98459 - Tapume com telha metálica

6.2 90082 - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m3), larg.de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2

1.1 MOB-DES-025 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras

1.2 ED-50150 Ligação provisória de água para canteiro de obras

1.3 ED-50151 Ligação provisória elétrica para canteiro de obras

6.3 102287 Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5m até 3,0m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m3/111hp), larg. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

6.4 101585 Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m

6.5 ED-49811 Forma e desforma de compensado resinado, esp.14mm, reaproveitamento(3x), exclusive escoramento

6.6 96620 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers e=0,15m

6.7 ED-49541 Enrocamento com pedra de mão arrumada, inclusive fornecimento: e = 0,35m

6.8 103684 Concretagem de reservatórios, fck=25mpa, com uso de bomba-lançamento, adensamento e acabamento

6.9 100977 Carga, manobra e descarga de solo de materiais granulares em caminhão basculante 6m³-carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155hp) e descarga livre, com empolamento 30%

6.10 95875 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT = até 30 km (DMT obra até bota-fora = 12,90 km) (com empolamento = 30%)

6.11 100574 Espalhamento de material com trator de esteiras (volume caixa empolamento)

6.12 ED-50947 Degrau de escada de marinheiro de ferro redondo de 7/8" engastado

6.13 RO-41552 Armação CA-50/60, inclui corte e dobra, 120 Kg/m³

6.14 98114 Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6mpara poço de visita

P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR

7.1 SICRO 1505879 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial, e = 0,50m-fornecimento e assentamento

7.2 ED-48311 ED-4503 Concreto para berço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento

7.3 RO-40360 Bueiro simples celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 0 a 5,00m. BSCC (2,00x1,50) m-corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)

7.4 ED-49898A Caixa de visita para galeria celular, dimensões 2,00mx2,00mx1,50m, em alvenaria, revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba). Obs:Preço unitário convertido de R$746,55 (0,90mx0,90 m) para R$ 3.686,67 (2,00 m x 2,00 m)

7.5 ED-48624 Ala de galeria celular B = 2,00 m, exclusive bota fora

P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 99814 - Limpeza de superfície com jato de alta pressão

8.2 7042 - Bomba para retirada de água da vala (Moto bomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41hp, diâmetros de sucção e recalque: 3"x3",hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - CHP diurno)

S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO

SEM DESCRIÇÃO

P - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOB-DES-025 - Mobilização e desmobilização do canteiro de obras

1.2 IIO-LIG-005 - Ligação provisória de água para canteiro de obras

1.3 IIO-LIG-010 - Ligação provisória elétrica para canteiro de obras

1.5 I-10775 - Locação de container para escritório 2,30x6,00m, alt.2,50m, com 1 sanitário, completo > (BDI DIFERENCIADO: 16,80 %)

1.6 I-10779 - Locação de container 2,30x4,30m, alt.2,50m, p/sanitário, c/5bacias, 1 lavatório e 4 mictórios > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

1.7 I-4813 ED-16671 - Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada*n.22*, adesivada, de 2,0 x 1,125 m

1.8 ED-50157 ED-27006 - Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone a cada 3,00m

P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 100320 - Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

2.2 93572 - Encarregado geral com encargos complementares

2.3 100321 - Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares

2.4 100317 - Coordenador / Gerente de obra com encargos complementares

P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA

3.1 97636 - Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento

3.2 100981 - Carga,manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³-carga com escavadeira hidráulica (caçambade0, 80m³/111hp) e descarga livre, destinado ao material inservível (com empolamento = 30%)

3.3 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT = até 30 km (DMT obra até bota-fora = 8,60 km) (com empolamento = 30%)

3.4 96396 - Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte

3.5 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km, da unidade fornecedora à obra, DMT = 9,00 km

3.6A 102332 - Transporte com caminhão tanque de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada,DMT até 30km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 262,00 km

3.6B 102333 - Transporte com caminhão tanque de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT adicional de 232,00 km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 262,00 km

3.7 100978 - Carga, manobra e descarga de materiais granulares/agregado em caminhão basculante 10m³-carga com escavadeira hidráulica (caçambade1,20m³/155hp) e descarga livre, da unidade fornecedora à usina de asfalto

3.8 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 22,50 km

3.9 RO-51228 -Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30

3.10 95996 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder-exclusive carga e transporte

3.11 RO-51229 - Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

3.12 95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento-exclusive carga e transporte

3.13 SICRO 5914612 - Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada, da usina até a obra, DMT = 18,20 km

3.14 COTAÇÃO - Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (local mais próximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro Linhares), com apresentação de ticket à fiscalização da obra > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD

5.1 SUDECAP 19.03.10 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 400mm

5.2 SUDECAP 19.03.04 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 600mm

5.3 SUDECAP 19.03.04A 19.03.08A - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4ouequiv. DN=1000mm(Preço unit.Convertido de 600mm e 1200mm em 1000mm)

5.4 SUDECAP 19.03.08 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa,NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 1200mm

5.5 SUDECAP 19.03.08A - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 1500mm (Preço unit. Convertido de 1200mm p/ 1500mm)

5.6 ED-48311 - Concreto para berço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento

5.7 ED-48311 - Concreto para lastro de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento

5.8 ED-48631 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.600mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.9 ED-48646 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1000mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.10 ED-48648 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1200mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 99814 - Limpeza de superfície com jato de alta pressão

6.2 7042 - Bomba para retirada de água da vala (Moto bomba trash(para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque:3"x3", hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - CHP diurno)

S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY

SEM DESCRIÇÃO

P - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-50394 - Mobilização e desmobilização do canteiro de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor acima de 3.000.000,01

1.2 ED-50150 -Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água-entrada principal, em aço galvanizado DN20 mm (1/2") - padrão concessionária

1.3 ED-50151 - Ligação provisória de luz e força-padrão provisório 30 kva

1.4 10775 - Locação de container para escritório 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitário, completo (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

1.5 10779 - Locação de container 2,30x4,30m, alt.2,50m, p/sanitário, c/5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

1.6 4813 ED-16671- Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada*n.22*, adesivada, de 2,40mx1,20m, inclusive fixação de placa de obra em suporte de eucalipto autoclavado, pintura látex (pva) em superfície de madeira, em duas (2) demãos e escavação para montagem

P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 93565 - Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares

2.2 93572 - Encarregado geral com encargos complementares

2.3 100321- Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares

2.4 100317 - Coordenador / Gerente de obra com encargos complementares

P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA

3.1 97636 - Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento

3.2 100981 - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³-carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m³/111hp) e descarga livre, destinado ao material inservível (com empolamento = 30%)

3.3 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT = até 30km (DMT obra até bota-fora = 12,90km) (com empolamento = 30%)

3.4 96396 - Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte

3.5 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km, da unidade fornecedora à obra, DMT = 6,00 km

3.6A 102332 - Transporte com caminhão tanque de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT até 30km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 262,00 km

3.6B 102333 - Transporte com caminhão tanque de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, DMT adicional de 232,00km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 262,00 km

3.7 100978 - Carga, manobra e descarga de materiais granulares/agregado em caminhão basculante 10m³-carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155hp) e descarga livre, da unidade fornecedora à usina de asfalto

3.8 95875 - Transporte de agregados com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km, da unidade fornecedora à usina de asfalto, DMT = 22,50 km

3.9 RO-51228 - Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30

P - MOVIMENTO DE TERRA

4.1 90099 - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retro escavadeira (0,26m3/88hp), larg.menor que 0,8m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

4.2 90100 - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26m3/88hp), larg.de 0,8m a 1,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

4.3 102287 - Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8m 3/111hp), larg.de 1,5m a 2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

4.4 90087 - Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0m até 4,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2m3/155hp), larg.de 1,5 m a 2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

4.5 101616 - Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural)

4.6 101617 - Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural)

4.7 101578 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5m a 3,0m, largura menor que 1,5 m

4.8 101579 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m

4.9 101584 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0m, largura menor que 1,5 m

4.10 101585 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2, 5 m

4.11 93361 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:0,8m³/potência:111hp), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

4.12 93362 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência:111hp), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

4.13 100977 - Carga, manobra e descarga de solo se materiais granulares em caminhão basculante 6m³-carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³/155 hp) e descarga livre, com empolamento 30%

4.14 95875 - Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT = até 30km (DMT obra até bota-fora =12,90km)(com empolamento = 30%)

4.15 COTAÇÃO - Taxa de destinação de resíduos em bota fora licenciado pela PJF (local mais próximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro Linhares), com apresentação de ticket à fiscalização da obra>(BDI DIFERENCIADO:16,80%)

P - DRENAGEM - REDE TUBULAR

5.1 SICRO 1505879 - Enrocamento de pedra arrumada manualmente-pedra de mão comercial, e=0,50m - fornecimento e assentamento

5.2 ED-48311 - Concreto para berço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento

5.3 SUDECAP 19.03.10 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, pare de dupla,interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 400mm

5.4 SUDECAP 19.03.04 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 600mm

5.5 SUDECAP 19.03.11 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 800mm

5.6 SUDECAP 19.03.04A 19.03.08A - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv . DN = 1000mm (Preço unit. Convertido de 800mm e 1200mm em 1000mm)

5.7 SUDECAP 19.03.08 - Tubo corrugado PEAD não perfurado, parede dupla, interna lisa, NBR21138-3, sn-4 ou equiv. DN= 1200mm

5.8 ED-48631 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, parare de diam.600mm,c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.9 ED-48634 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.800mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.10 ED-48646 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1000mm,c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.11 ED-48648 ED-48568 - Poço de visita em concreto estrutural, para rede diam.1200mm, c/chaminé de alvenaria, tampão de concreto, prof.: até 4,00m

5.12 97955 - Caixa com grelha dupla retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5x2,2x1 m

5.13 98114 - Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno= 0,6 m para poço de visita

5.14 101584 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura menor que 1,5 m

5.15 101585 - Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2, 5 m

5.1 6 101578 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5m a 3,0m, largura menor que 1,5m (Locais:Rua Barão de Santa Helena (trecho), Rua Julieta Andrade, Rua Santos Dumont (trecho), Rua Princesa Isabel (trecho)e Rua Profª. Marta Waltemberg

5.17 101579 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (Demais ruas e trechos

P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO

6.1 ED-48472 - Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive carga

6.2 94273 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecciona da em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

6.3 94990 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, e=0,08m

P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 99814 -Limpeza de superfície com jato de alta pressão

7.2 7042 - Bomba para retirada de água da vala (Moto bomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3"x3", hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - CHP diurno)

C - SALDO A REPROGRAMAR

SEM DESCRIÇÃO

P - SALDO A REPROGRAMAR

SEM DESCRIÇÃO

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**74.576.405,01**	**93,22**
P- CANTEIRO DE OBRAS	UN	250.478,43	250.478,43	0,31
P- SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS	UN	77.129,41	77.129,41	0,10
P- SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	130.661,85	130.661,85	0,16
P- TERRAPLANAGEM	UN	72.639,92	72.639,92	0,09
P- PAVIMENTO ASFÁLTICO	UN	444.642,06	444.642,06	0,56
P- CALÇADAS, MEIOS-FIOS	UN	304.551,61	304.551,61	0,38
P- DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	UN	39.861,08	39.861,08	0,05
P- ESTRUTURA	UN	632.454,87	632.454,87	0,79
P- SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	4.946.587,06	4.946.587,06	6,18
P- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	324.569,11	324.569,11	0,41
P- INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	UN	28.450.426,23	28.450.426,23	35,56
P- FECHAMENTOS	UN	696.464,03	696.464,03	0,87
P- EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1	UN	1.022,45	1.022,45	0,00
P- EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2	UN	27.489,20	27.489,20	0,03
P- ESTRUTURAL - GRUPO 3	UN	209.691,79	209.691,79	0,26
P- CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ	UN	1.271.248,68	1.271.248,68	1,59
P- GRUPO 4	UN	24.810,43	24.810,43	0,03
P- SINALIZAÇÃO	UN	1.186,76	1.186,76	0,00
P- CANTEIRO DE OBRAS	UN	112.045,07	112.045,07	0,14
P- LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO	UN	303.254,52	303.254,52	0,38
P- DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5	UN	13.509,58	13.509,58	0,02
P- PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS	UN	69.370,81	69.370,81	0,09
P- ESTRUTURAL - GRUPO 7	UN	285.358,31	285.358,31	0,36
P- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	104.461,22	104.461,22	0,13
P- ESTRUTURAL - GRUPO 8	UN	290.400,64	290.400,64	0,36
P- GRUPO 1 - ETAPA 1	UN	798,26	798,26	0,00
P- GRUPO 2 - ETAPA 1	UN	111.910,34	111.910,34	0,14
P- GRUPO 3 - ETAPA 1	UN	292.041,54	292.041,54	0,37
P- GRUPO 4 - ETAPA 1	UN	198.181,96	198.181,96	0,25
P- GRUPO 5 - ETAPA 1	UN	210.153,62	210.153,62	0,26
P- GRUPO 6 - ETAPA 1	UN	619.226,30	619.226,30	0,77
P- GRUPO 7 - ETAPA 1	UN	142.857,14	142.857,14	0,18
P- GRUPO 1 - ETAPA 2	UN	1.997,85	1.997,85	0,00
P- GRUPO 2 - ETAPA 2	UN	111.910,34	111.910,34	0,14
P- GRUPO 3 - ETAPA 2	UN	976.553,46	976.553,46	1,22
P- GRUPO 4 - ETAPA 2	UN	1.167.108,33	1.167.108,33	1,46
P- GRUPO 5 - ETAPA 2	UN	488.413,30	488.413,30	0,61
P- GRUPO 6 - ETAPA 2	UN	1.370.880,05	1.370.880,05	1,71
P- GRUPO 7 - ETAPA 2	UN	419.047,62	419.047,62	0,52
P- GRUPO 1 - ETAPA 3	UN	883,49	883,49	0,00
P- GRUPO 2 - ETAPA 3	UN	111.910,34	111.910,34	0,14
P- GRUPO 3 - ETAPA 3	UN	259.797,58	259.797,58	0,32
P- GRUPO 4 - ETAPA 3	UN	352.476,41	352.476,41	0,44
P- GRUPO 5 - ETAPA 3	UN	142.750,05	142.750,05	0,18
P- GRUPO 6 - ETAPA 3	UN	599.769,09	599.769,09	0,75
P- GRUPO 7 - ETAPA 3	UN	129.523,81	129.523,81	0,16
P- CANTEIRO DE OBRAS	UN	72.159,62	72.159,62	0,09
P- SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	293,59	293,59	0,00
P- SERVIÇOS PRELIMINARES 2	UN	1.018.859,99	1.018.859,99	1,27
P- PISCINÃO E ELEVATÓRIA	UN	4.373.614,58	4.373.614,58	5,47
P- PARQUE	UN	199.883,16	199.883,16	0,25
P- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	291.737,76	291.737,76	0,36
P- Implantação de reservatório e parque	SEM UNIDADE	10.948.821,99	10.948.821,99	13,69
P- Implantação de um Parque Linear	SEM UNIDADE	1.190.222,88	1.190.222,88	1,49
P- Ampliação do lançamento	SEM UNIDADE	1.243.251,36	1.243.251,36	1,55
P- Execução de duas travessias	SEM UNIDADE	1.134.571,44	1.134.571,44	1,42
P- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEM UNIDADE	240.206,71	240.206,71	0,30
P- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	SEM UNIDADE	48.534,18	48.534,18	0,06
P- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA	SEM UNIDADE	740.984,15	740.984,15	0,93
P- MOVIMENTO DE TERRA	SEM UNIDADE	346.760,23	346.760,23	0,43

P- DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	SEM UNIDADE	1.336.691,54	1.336.691,54	1,67
P- DRENAGEM - GALERIA CELULAR	SEM UNIDADE	510.627,66	510.627,66	0,64
P- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SEM UNIDADE	9.196,59	9.196,59	0,01
P- SERVIÇOS PRELIMINARES	SEM UNIDADE	9.443,22	9.443,22	0,01
P- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEM UNIDADE	106.758,54	106.758,54	0,13
P- DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA	SEM UNIDADE	224.165,47	224.165,47	0,28
P- SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES	SEM UNIDADE	9.443,22	9.443,22	0,01
P- DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	SEM UNIDADE	450.681,20	450.681,20	0,56
P- DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)	SEM UNIDADE	8.583,74	8.583,74	0,01
P- SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2	SEM UNIDADE	9.443,22	9.443,22	0,01
P- DRENAGEM - GALERIA CELULAR	SEM UNIDADE	222.087,29	222.087,29	0,28
P- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SEM UNIDADE	4.286,83	4.286,83	0,01
P- SERVIÇOS PRELIMINARES	SEM UNIDADE	9.483,98	9.483,98	0,01
P- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEM UNIDADE	106.758,54	106.758,54	0,13
P- DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA	SEM UNIDADE	302.706,86	302.706,86	0,38
P- DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	SEM UNIDADE	643.238,49	643.238,49	0,80
P- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SEM UNIDADE	3.534,65	3.534,65	0,00
P- SERVIÇOS PRELIMINARES	SEM UNIDADE	8.469,75	8.469,75	0,01
P- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	102.808,11	102.808,11	0,13
P- DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICAS OBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA	SEM UNIDADE	634.480,29	634.480,29	0,79
P- MOVIMENTO DE TERRA	SEM UNIDADE	197.704,43	197.704,43	0,25
P- DRENAGEM - REDE TUBULAR	SEM UNIDADE	1.010.101,36	1.010.101,36	1,26
P- PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS, APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO	SEM UNIDADE	6.281,87	6.281,87	0,01
P- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SEM UNIDADE	7.020,52	7.020,52	0,01
Outros	**-**	**-**	**2.914.975,73**	**3,64**
P- BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)	UN	1.700.101,82	1.700.101,82	2,13
P- SALDO A REPROGRAMAR	SEM UNIDADE	1.214.873,91	1.214.873,91	1,52
Total Geral	**-**	**-**	**80.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Todos os projetos foram desenvolvidos em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Drenagem, Plano Municipal de Redução de Riscos e do Plano de Saneamento Básico da Cidade de Juiz de Fora. De outro modo, o programa Juiz de Fora + 100: Águas no Futuro, está inserido no Plano Plurianual Municipal através do Programa 0004 - Estruturação Urbana e na Dotação 17.512.0004.1175.0000-4.4. 90.51 - Ampliação e Remodelação do Sistema de Drenagem Urbana. A ser inserido no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) conforme Programa de Execução Plurianual.

Os projetos para as obras de macrodrenagem, na forma como apresentados no decorrer deste documento, são fruto do trabalho de engenharia realizado pela própria Prefeitura ou por meio de consultoria contratada. Todas as ações também têm como premissa o diálogo e participação das comunidades envolvidas, refletindo ainda o acúmulo de informações e estudos desenvolvidos anteriormente pelo Executivo Municipal, em sua administração direta e indireta.

A Prefeitura de Juiz de Fora trabalha desde 2022 para a obtenção do direito de uso dos terrenos citados para as obras nos bairros Industrial e Mariano Procópio. Para o primeiro caso, trata-se de um terreno da União, atualmente sem uso. O pedido de cessão já se encontra encaminhado no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), no Ministério dos Transportes. O segundo, por sua vez, envolve proprietários particulares, tendo sua ocupação facilitada dada a legislação municipal para esse tipo de caso.

Em execução, tem-se o contrato 335.434/2021, referente à construção do extravasor do lago do Parque da Lajinha, com o objetivo de transformar esse lago em um reservatório de detenção para a bacia do córrego Santa Luzia.

Em licitação, tem-se:

a) travessia do córrego Humaitá (lançamento no Rio Paraibuna);

b) redes de drenagem das ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen; e

c) elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Juiz de Fora.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O desembolso, durante a fase de obra, será por medição. O recurso total será disponibilizado quando da aprovação da operação. O prazo de pagamento será de 18 anos, sendo 5 anos de carência (pagamento apenas dos encargos) e 13 anos para pagamento da amortização do principal contratado mais encargos, totalizando 216 meses para pagamento, sendo 60 meses de carência e 156 meses de amortização . A taxa de juros será de 2% ao ano, acrescida da taxa SOFR de 6 meses, ou 3,75% ao ano (segundo histórico de SOFR obtido no site global-rates.com), acrescida de variação cambial (expectativa de variação cambial: estável com viés de baixa, segundo informações do Boletim Focus disponível em bcb.gov.br), totalizando 3,75% ao ano de taxa nominal. Os recursos pleiteados representam, em reais, cerca de 10% da arrecadação anual da Prefeitura de Juiz de Fora (R$ 336 milhões), além de serem investidos em projetos de longa duração (projetos de macrodrenagem com vida útil estimada de 100 anos), demandando um financiamento igualmente longo. Por essas razões, optou-se pelo financiamento com agente externo, tendo sido escolhida a CAF (Corporação Andina de Fomento) ou Banco de Desenvolvimento da América Latina, com vocação para projetos sustentáveis e sólida reputação. O banco é composto por 20 países, sendo dezoito da América Latina e Caribe, mais Espanha e Portugal, bem como treze bancos privados da região de abrangência, com US $ 47 bilhões em ativos e US$ 30 bilhões em empréstimos e inversões de capital, segundo dados de 2021. Quando comparado aos financiadores nacionais, além do prazo ofertado ser bem superior (dezoito anos contra uma média histórica de dez anos ofertados pelos bancos nacionais), o value-for-money também é significativo: a linha de crédito do FINISA, a principal hoje ofertada para projetos de infraestrutura, opera com IPCA + 5 a 8% ao ano (expectativa de variação da inflação: viés de baixa para 4% ao ano, totalizando de 9% a 12% ao ano de taxa nominal), ou seja, um spread nominal de 5,25% a 8,25% ao ano quando comparado ao financiamento pretendido.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Cada projeto tem em vista favorecer a comunidade onde será desenvolvido. Contudo, de modo geral e por se tratarem de obras de urbanismo, as intervenções terão capacidade de contribuir com a cidade como um todo. A ordenação do córrego Santa Luzia contribui para a fluidez do tráfego entre o centro de Juiz de Fora e quase a totalidade de sua Zona Sul. Por sua vez, as ações no limite entre Mariano Procópio e Democrata situam-se em área que abrange parcela da Zona Norte. Por fim, as enchentes do Bairro Industrial vem prejudicando uma das principais vias do município, o Acesso Norte. Pontue-se que, para essa obra em particular, prevê-se importante impacto positivo sobre o Rio Paraibuna, que cruza a cidade de norte a sul.Todas essas intervenções favorecem o acesso às rodovias federais e estaduais que cortam o município.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	16.000.000,00	1,00	16.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	64.000.000,00	1,00	64.000.000,00
Total:			80.000.000,00		80.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário desta operação será o Município de Juiz de Fora, tendo como garantidor da operação de crédito internacional a República Federativa do Brasil. A executora do programa é a própria Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, por meio das secretarias: de Obras (SO), da Fazenda (SF), de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop), de Transformação Digital e Administrativa (STDA), de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), de Mobilidade Urbana (SMU), de Governo (SG), bem como a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Importante destacar a experiência do Município com financiamentos externos e nacionais de longo prazo, que é bastante bem sucedida, como pode ser constatado pela execução do Contrato de subempréstimo nº 0520.079-50, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, a partir Contrato de Empréstimo BID nº 3391/OC-BR.

Cita-se também a operação de crédito n.º 0.161.603-73-2006, no valor de R$ 78.973.434,63, celebrada entre a União Federal e o Município de Juiz de Fora, por intermédio do Ministério das Cidades, objetivando a realização de Obras de Despoluição do Eixo do Rio Paraibuna.

O Termo de Compromisso PAC n.º 0.408.676-09/2013, no valor de R$ 84.266.315,33, responsável pelo repasse de recursos da União para a realização das Obras da 2° fase da Despoluição do Eixo do Rio Paraibuna, e a operação de crédito n.º 0.506.597-36/2019, no valor de R$ 81.661.708,66, com recursos do Programa Saneamento para Todos, destinada a intervenções diversas de saneamento na Cidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG
Representante Oficial:
Endereço da Sede:
E-mail Institucional:
Telefone: Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - CÓRREGO SANTA LUZIA:	**38.691.578,18**	**1.547.663,10**	**6.190.652,53**		
S - SERVIÇOS PRELIMINARES	327.607,84	13.104,32	52.417,26		
P - CANTEIRO DE OBRAS	250.478,43	10.019,14	40.076,55		
P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS	77.129,41	3.085,18	12.340,71		
S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	952.495,44	38.099,81	152.399,28		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	130.661,85	5.226,47	20.905,90		
P - TERRAPLANAGEM	72.639,92	2.905,60	11.622,39		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO	444.642,06	17.785,68	71.142,73		
P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS	304.551,61	12.182,06	48.728,26		
S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	672.315,95	26.892,63	107.570,55		
P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	39.861,08	1.594,44	6.377,77		
P - ESTRUTURA	632.454,87	25.298,19	101.192,78		
S - CANAL DE CONCRETO	34.418.046,43	1.376.721,85	5.506.887,43		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	4.946.587,06	197.863,48	791.453,93		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	324.569,11	12.982,76	51.931,06		
P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	28.450.426,23	1.138.017,05	4.552.068,20		
P - FECHAMENTOS	696.464,03	27.858,56	111.434,24		
S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	727.409,31	29.096,37	116.385,49		
P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	727.409,31	29.096,37	116.385,49		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	545.556,98	21.822,28	87.289,12		
P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	545.556,98	21.822,28	87.289,12		
S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.146,23	41.925,84	167.703,40		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.048.146,23	41.925,84	167.703,40		
C - CÓRREGO HUMAITÁ	**18.248.635,19**	**729.945,36**	**2.919.781,61**		
S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM	1.534.262,55	61.370,51	245.482,01		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1	1.022,45	40,90	163,59		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2	27.489,20	1.099,57	4.398,27		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 3	209.691,79	8.387,67	33.550,69		
P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ	1.271.248,68	50.849,95	203.399,79		
P - GRUPO 4	24.810,43	992,42	3.969,67		
S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL	1.179.586,91	47.183,47	188.733,90		
P - SINALIZAÇÃO	1.186,76	47,47	189,88		
P - CANTEIRO DE OBRAS	112.045,07	4.481,80	17.927,21		
P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO	303.254,52	12.130,18	48.520,72		
P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5	13.509,58	540,38	2.161,53		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS	69.370,81	2.774,83	11.099,33		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 7	285.358,31	11.414,33	45.657,33		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104.461,22	4.178,45	16.713,80		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 8	290.400,64	11.616,03	46.464,10		
S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA	7.708.190,88	308.327,60	1.233.310,53		
P - GRUPO 1 - ETAPA 1	798,26	31,93	127,72		
P - GRUPO 2 - ETAPA 1	111.910,34	4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 1	292.041,54	11.681,66	46.726,65		
P - GRUPO 4 - ETAPA 1	198.181,96	7.927,28	31.709,11		
P - GRUPO 5 - ETAPA 1	210.153,62	8.406,14	33.624,58		
P - GRUPO 6 - ETAPA 1	619.226,30	24.769,05	99.076,21		
P - GRUPO 7 - ETAPA 1	142.857,14	5.714,29	22.857,14		
P - GRUPO 1 - ETAPA 2	1.997,85	79,91	319,66		
P - GRUPO 2 - ETAPA 2	111.910,34	4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 2	976.553,46	39.062,14	156.248,55		
P - GRUPO 4 - ETAPA 2	1.167.108,33	46.684,33	186.737,33		
P - GRUPO 5 - ETAPA 2	488.413,30	19.536,53	78.146,13		

P - GRUPO 6 - ETAPA 2	1.370.880,05	54.835,20	219.340,81		
P - GRUPO 7 - ETAPA 2	419.047,62	16.761,90	67.047,62		
P - GRUPO 1 - ETAPA 3	883,49	35,34	141,36		
P - GRUPO 2 - ETAPA 3	111.910,34	4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 3	259.797,58	10.391,90	41.567,61		
P - GRUPO 4 - ETAPA 3	352.476,41	14.099,06	56.396,23		
P - GRUPO 5 - ETAPA 3	142.750,05	5.710,00	22.840,01		
P - GRUPO 6 - ETAPA 3	599.769,09	23.990,76	95.963,05		
P - GRUPO 7 - ETAPA 3	129.523,81	5.180,95	20.723,81		
S - RESERVATÓRIO PARQUE EE	7.826.594,85	313.063,78	1.252.255,17		
P - CANTEIRO DE OBRAS	72.159,62	2.886,38	11.545,54		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	293,59	11,74	46,97		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2	1.018.859,99	40.754,40	163.017,60		
P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA	4.373.614,58	174.944,58	699.778,33		
P - PARQUE	199.883,16	7.995,33	31.981,31		
P - ESTUDO AMBIENTAL	169.944,33	6.797,77	27.191,09		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	291.737,76	11.669,51	46.678,04		
P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)	1.700.101,82	68.004,07	272.016,29		
C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO	**14.516.867,67**	**580.674,71**	**2.322.698,83**		
P - Implantação de reservatório e parque	10.948.821,99	437.952,88	1.751.811,52		
P - Implantação de um Parque Linear	1.190.222,88	47.608,92	190.435,66		
P - Ampliação do lançamento	1.243.251,36	49.730,05	198.920,22		
P - Execução de duas travessias	1.134.571,44	45.382,86	181.531,43		
C - MICRODRENAGENS	**7.328.045,05**	**293.687,65**	**1.174.749,12**		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM	3.250.563,47	130.022,55	520.090,16		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	17.562,41	702,50	2.809,99		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	240.206,71	9.608,27	38.433,07		
P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	48.534,18	1.941,37	7.765,47		
P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA	740.984,15	29.639,37	118.557,46		
P - MOVIMENTO DE TERRA	346.760,23	13.870,41	55.481,64		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	1.336.691,54	53.467,66	213.870,65		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR	510.627,66	20.425,11	81.700,43		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.196,59	367,86	1.471,45		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ	1.044.892,73	41.795,71	167.182,86		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	9.443,22	377,73	1.510,92		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	106.758,54	4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA	224.165,47	8.966,62	35.866,48		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES	9.443,22	377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	450.681,20	18.027,25	72.108,99		
P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)	8.583,74	343,35	1.373,40		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2	9.443,22	377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR	222.087,29	8.883,49	35.533,97		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.286,83	171,47	685,89		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO	1.065.722,52	43.194,75	172.777,48		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	9.483,98	379,36	1.517,44		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	106.758,54	4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA	302.706,86	12.108,27	48.433,10		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD	643.238,49	25.729,54	102.918,16		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.534,65	707,24	2.827,41		
S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY	1.966.866,33	78.674,64	314.698,62		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES	8.469,75	338,79	1.355,16		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	102.808,11	4.112,32	16.449,30		
P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA	634.480,29	25.379,21	101.516,85		
P - MOVIMENTO DE TERRA	197.704,43	7.908,18	31.632,71		
P - DRENAGEM - REDE TUBULAR	1.010.101,36	40.404,05	161.616,22		
P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO	6.281,87	251,27	1.005,10		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.020,52	280,82	1.123,28		
C - SALDO A REPROGRAMAR	**1.214.873,91**	**48.594,96**	**194.379,83**		
P - SALDO A REPROGRAMAR	1.214.873,91	48.594,96	194.379,83		
Total	**0,00**	**3.200.565,78**	**12.802.261,92**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - CÓRREGO SANTA LUZIA:		**1.547.663,10**	**6.190.652,53**		
S - SERVIÇOS PRELIMINARES		13.104,32	52.417,26		
P - CANTEIRO DE OBRAS		10.019,14	40.076,55		
P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS		3.085,18	12.340,71		

S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS		38.099,81	152.399,28		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		5.226,47	20.905,90		
P - TERRAPLANAGEM		2.905,60	11.622,39		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO		17.785,68	71.142,73		
P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS		12.182,06	48.728,26		
S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		26.892,63	107.570,55		
P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		1.594,44	6.377,77		
P - ESTRUTURA		25.298,19	101.192,78		
S - CANAL DE CONCRETO		1.376.721,85	5.506.887,43		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		197.863,48	791.453,93		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		12.982,76	51.931,06		
P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		1.138.017,05	4.552.068,20		
P - FECHAMENTOS		27.858,56	111.434,24		
S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,49		
P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,49		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,12		
P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,12		
S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,40		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,40		
C - CÓRREGO HUMAITÁ		**729.945,36**	**2.919.781,61**		
S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM		61.370,51	245.482,01		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1		40,90	163,59		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2		1.099,57	4.398,27		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 3		8.387,67	33.550,69		
P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ		50.849,95	203.399,79		
P - GRUPO 4		992,42	3.969,67		
S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL		47.183,47	188.733,90		
P - SINALIZAÇÃO		47,47	189,88		
P - CANTEIRO DE OBRAS		4.481,80	17.927,21		
P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO		12.130,18	48.520,72		
P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5		540,38	2.161,53		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS		2.774,83	11.099,33		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 7		11.414,33	45.657,33		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.178,45	16.713,80		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 8		11.616,03	46.464,10		
S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA		308.327,60	1.233.310,53		
P - GRUPO 1 - ETAPA 1		31,93	127,72		
P - GRUPO 2 - ETAPA 1		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 1		11.681,66	46.726,65		
P - GRUPO 4 - ETAPA 1		7.927,28	31.709,11		
P - GRUPO 5 - ETAPA 1		8.406,14	33.624,58		
P - GRUPO 6 - ETAPA 1		24.769,05	99.076,21		
P - GRUPO 7 - ETAPA 1		5.714,29	22.857,14		
P - GRUPO 1 - ETAPA 2		79,91	319,66		
P - GRUPO 2 - ETAPA 2		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 2		39.062,14	156.248,55		
P - GRUPO 4 - ETAPA 2		46.684,33	186.737,33		
P - GRUPO 5 - ETAPA 2		19.536,53	78.146,13		
P - GRUPO 6 - ETAPA 2		54.835,20	219.340,81		
P - GRUPO 7 - ETAPA 2		16.761,90	67.047,62		
P - GRUPO 1 - ETAPA 3		35,34	141,36		
P - GRUPO 2 - ETAPA 3		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 3		10.391,90	41.567,61		
P - GRUPO 4 - ETAPA 3		14.099,06	56.396,23		
P - GRUPO 5 - ETAPA 3		5.710,00	22.840,01		
P - GRUPO 6 - ETAPA 3		23.990,76	95.963,05		
P - GRUPO 7 - ETAPA 3		5.180,95	20.723,81		
S - RESERVATÓRIO PARQUE EE		313.063,78	1.252.255,17		
P - CANTEIRO DE OBRAS		2.886,38	11.545,54		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		11,74	46,97		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2		40.754,40	163.017,60		
P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA		174.944,58	699.778,33		
P - PARQUE		7.995,33	31.981,31		
P - ESTUDO AMBIENTAL		6.797,77	27.191,09		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.669,51	46.678,04		
P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)		68.004,07	272.016,29		
C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO		**580.674,71**	**2.322.698,83**		
P - Implantação de reservatório e parque		437.952,88	1.751.811,52		

P - Implantação de um Parque Linear		47.608,92	190.435,66		
P - Ampliação do lançamento		49.730,05	198.920,22		
P - Execução de duas travessias		45.382,86	181.531,43		
C - MICRODRENAGENS		**292.980,41**	**1.171.921,71**		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM		130.022,55	520.090,16		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		702,50	2.809,99		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		9.608,27	38.433,07		
P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1.941,37	7.765,47		
P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA		29.639,37	118.557,46		
P - MOVIMENTO DE TERRA		13.870,41	55.481,64		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		53.467,66	213.870,65		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		20.425,11	81.700,43		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		367,86	1.471,45		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ		41.795,71	167.182,86		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		377,73	1.510,92		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		8.966,62	35.866,48		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES		377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		18.027,25	72.108,99		
P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)		343,35	1.373,40		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2		377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		8.883,49	35.533,97		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		171,47	685,89		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO		42.487,51	169.950,07		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		379,36	1.517,44		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		12.108,27	48.433,10		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		25.729,54	102.918,16		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00	0,00		
S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY		78.674,64	314.698,62		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		338,79	1.355,16		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.112,32	16.449,30		
P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA		25.379,21	101.516,85		
P - MOVIMENTO DE TERRA		7.908,18	31.632,71		
P - DRENAGEM - REDE TUBULAR		40.404,05	161.616,22		
P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO		251,27	1.005,10		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		280,82	1.123,28		
C - SALDO A REPROGRAMAR		**48.594,96**	**194.379,83**		
P - SALDO A REPROGRAMAR		48.594,96	194.379,83		
Total	**0,00**	**3.199.858,54**	**12.799.434,51**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - CÓRREGO SANTA LUZIA:		**1.547.663,10**	**6.190.652,53**		
S - SERVIÇOS PRELIMINARES		13.104,32	52.417,26		
P - CANTEIRO DE OBRAS		10.019,14	40.076,55		
P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS		3.085,18	12.340,71		
S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS		38.099,81	152.399,28		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		5.226,47	20.905,90		
P - TERRAPLANAGEM		2.905,60	11.622,39		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO		17.785,68	71.142,73		
P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS		12.182,06	48.728,26		
S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		26.892,63	107.570,55		
P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		1.594,44	6.377,77		
P - ESTRUTURA		25.298,19	101.192,78		
S - CANAL DE CONCRETO		1.376.721,85	5.506.887,43		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		197.863,48	791.453,93		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		12.982,76	51.931,06		
P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		1.138.017,05	4.552.068,20		
P - FECHAMENTOS		27.858,56	111.434,24		
S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,49		
P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,49		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,12		
P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,12		
S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,40		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,40		
C - CÓRREGO HUMAITÁ		**729.945,36**	**2.919.781,61**		

S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM		61.370,51	245.482,01		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1		40,90	163,59		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2		1.099,57	4.398,27		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 3		8.387,67	33.550,69		
P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ		50.849,95	203.399,79		
P - GRUPO 4		992,42	3.969,67		
S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL		47.183,47	188.733,90		
P - SINALIZAÇÃO		47,47	189,88		
P - CANTEIRO DE OBRAS		4.481,80	17.927,21		
P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO		12.130,18	48.520,72		
P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5		540,38	2.161,53		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS		2.774,83	11.099,33		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 7		11.414,33	45.657,33		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.178,45	16.713,80		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 8		11.616,03	46.464,10		
S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA		308.327,60	1.233.310,53		
P - GRUPO 1 - ETAPA 1		31,93	127,72		
P - GRUPO 2 - ETAPA 1		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 1		11.681,66	46.726,65		
P - GRUPO 4 - ETAPA 1		7.927,28	31.709,11		
P - GRUPO 5 - ETAPA 1		8.406,14	33.624,58		
P - GRUPO 6 - ETAPA 1		24.769,05	99.076,21		
P - GRUPO 7 - ETAPA 1		5.714,29	22.857,14		
P - GRUPO 1 - ETAPA 2		79,91	319,66		
P - GRUPO 2 - ETAPA 2		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 2		39.062,14	156.248,55		
P - GRUPO 4 - ETAPA 2		46.684,33	186.737,33		
P - GRUPO 5 - ETAPA 2		19.536,53	78.146,13		
P - GRUPO 6 - ETAPA 2		54.835,20	219.340,81		
P - GRUPO 7 - ETAPA 2		16.761,90	67.047,62		
P - GRUPO 1 - ETAPA 3		35,34	141,36		
P - GRUPO 2 - ETAPA 3		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 3		10.391,90	41.567,61		
P - GRUPO 4 - ETAPA 3		14.099,06	56.396,23		
P - GRUPO 5 - ETAPA 3		5.710,00	22.840,01		
P - GRUPO 6 - ETAPA 3		23.990,76	95.963,05		
P - GRUPO 7 - ETAPA 3		5.180,95	20.723,81		
S - RESERVATÓRIO PARQUE EE		313.063,78	1.252.255,17		
P - CANTEIRO DE OBRAS		2.886,38	11.545,54		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		11,74	46,97		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2		40.754,40	163.017,60		
P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA		174.944,58	699.778,33		
P - PARQUE		7.995,33	31.981,31		
P - ESTUDO AMBIENTAL		6.797,77	27.191,09		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.669,51	46.678,04		
P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)		68.004,07	272.016,29		
C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO		**580.674,71**	**2.322.698,83**		
P - Implantação de reservatório e parque		437.952,88	1.751.811,52		
P - Implantação de um Parque Linear		47.608,92	190.435,66		
P - Ampliação do lançamento		49.730,05	198.920,22		
P - Execução de duas travessias		45.382,86	181.531,43		
C - MICRODRENAGENS		**292.980,41**	**1.171.921,71**		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM		130.022,55	520.090,16		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		702,50	2.809,99		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		9.608,27	38.433,07		
P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1.941,37	7.765,47		
P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA		29.639,37	118.557,46		
P - MOVIMENTO DE TERRA		13.870,41	55.481,64		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		53.467,66	213.870,65		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		20.425,11	81.700,43		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		367,86	1.471,45		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ		41.795,71	167.182,86		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		377,73	1.510,92		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		8.966,62	35.866,48		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES		377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		18.027,25	72.108,99		
P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)		343,35	1.373,40		

P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2		377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		8.883,49	35.533,97		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		171,47	685,89		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO		42.487,51	169.950,07		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		379,36	1.517,44		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		12.108,27	48.433,10		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		25.729,54	102.918,16		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00	0,00		
S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY		78.674,64	314.698,62		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		338,79	1.355,16		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.112,32	16.449,30		
P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA		25.379,21	101.516,85		
P - MOVIMENTO DE TERRA		7.908,18	31.632,71		
P - DRENAGEM - REDE TUBULAR		40.404,05	161.616,22		
P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO		251,27	1.005,10		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		280,82	1.123,28		
C - SALDO A REPROGRAMAR		**48.594,96**	**194.379,83**		
P - SALDO A REPROGRAMAR		48.594,96	194.379,83		
Total	**0,00**	**3.199.858,54**	**12.799.434,51**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - CÓRREGO SANTA LUZIA:		**1.547.663,10**	**6.190.652,53**		
S - SERVIÇOS PRELIMINARES		13.104,32	52.417,26		
P - CANTEIRO DE OBRAS		10.019,14	40.076,55		
P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS		3.085,18	12.340,71		
S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS		38.099,81	152.399,28		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		5.226,47	20.905,90		
P - TERRAPLANAGEM		2.905,60	11.622,39		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO		17.785,68	71.142,73		
P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS		12.182,06	48.728,26		
S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		26.892,63	107.570,55		
P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		1.594,44	6.377,77		
P - ESTRUTURA		25.298,19	101.192,78		
S - CANAL DE CONCRETO		1.376.721,85	5.506.887,43		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		197.863,48	791.453,93		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		12.982,76	51.931,06		
P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		1.138.017,05	4.552.068,20		
P - FECHAMENTOS		27.858,56	111.434,24		
S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,49		
P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,49		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,12		
P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,12		
S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,40		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,40		
C - CÓRREGO HUMAITÁ		**729.945,36**	**2.919.781,63**		
S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM		61.370,51	245.482,01		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1		40,90	163,59		
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2		1.099,57	4.398,27		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 3		8.387,67	33.550,69		
P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ		50.849,95	203.399,79		
P - GRUPO 4		992,42	3.969,67		
S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL		47.183,47	188.733,90		
P - SINALIZAÇÃO		47,47	189,88		
P - CANTEIRO DE OBRAS		4.481,80	17.927,21		
P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO		12.130,18	48.520,72		
P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5		540,38	2.161,53		
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS		2.774,83	11.099,33		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 7		11.414,33	45.657,33		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.178,45	16.713,80		
P - ESTRUTURAL - GRUPO 8		11.616,03	46.464,10		
S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA		308.327,60	1.233.310,53		
P - GRUPO 1 - ETAPA 1		31,93	127,72		
P - GRUPO 2 - ETAPA 1		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 1		11.681,66	46.726,65		

P - GRUPO 4 - ETAPA 1		7.927,28	31.709,11		
P - GRUPO 5 - ETAPA 1		8.406,14	33.624,58		
P - GRUPO 6 - ETAPA 1		24.769,05	99.076,21		
P - GRUPO 7 - ETAPA 1		5.714,29	22.857,14		
P - GRUPO 1 - ETAPA 2		79,91	319,66		
P - GRUPO 2 - ETAPA 2		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 2		39.062,14	156.248,55		
P - GRUPO 4 - ETAPA 2		46.684,33	186.737,33		
P - GRUPO 5 - ETAPA 2		19.536,53	78.146,13		
P - GRUPO 6 - ETAPA 2		54.835,20	219.340,81		
P - GRUPO 7 - ETAPA 2		16.761,90	67.047,62		
P - GRUPO 1 - ETAPA 3		35,34	141,36		
P - GRUPO 2 - ETAPA 3		4.476,41	17.905,65		
P - GRUPO 3 - ETAPA 3		10.391,90	41.567,61		
P - GRUPO 4 - ETAPA 3		14.099,06	56.396,23		
P - GRUPO 5 - ETAPA 3		5.710,00	22.840,01		
P - GRUPO 6 - ETAPA 3		23.990,76	95.963,05		
P - GRUPO 7 - ETAPA 3		5.180,95	20.723,81		
S - RESERVATÓRIO PARQUE EE		313.063,78	1.252.255,19		
P - CANTEIRO DE OBRAS		2.886,38	11.545,54		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		11,74	46,99		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2		40.754,40	163.017,60		
P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA		174.944,58	699.778,33		
P - PARQUE		7.995,33	31.981,31		
P - ESTUDO AMBIENTAL		6.797,77	27.191,09		
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.669,51	46.678,04		
P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)		68.004,07	272.016,29		
C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO		**580.674,71**	**2.322.698,83**		
P - Implantação de reservatório e parque		437.952,88	1.751.811,52		
P - Implantação de um Parque Linear		47.608,92	190.435,66		
P - Ampliação do lançamento		49.730,05	198.920,22		
P - Execução de duas travessias		45.382,86	181.531,43		
C - MICRODRENAGENS		**292.980,41**	**1.171.921,71**		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM		130.022,55	520.090,16		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		702,50	2.809,99		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		9.608,27	38.433,07		
P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1.941,37	7.765,47		
P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA		29.639,37	118.557,46		
P - MOVIMENTO DE TERRA		13.870,41	55.481,64		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		53.467,66	213.870,65		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		20.425,11	81.700,43		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		367,86	1.471,45		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ		41.795,71	167.182,86		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		377,73	1.510,92		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		8.966,62	35.866,48		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES		377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		18.027,25	72.108,99		
P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)		343,35	1.373,40		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2		377,73	1.510,92		
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		8.883,49	35.533,97		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		171,47	685,89		
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO		42.487,51	169.950,07		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		379,36	1.517,44		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,37		
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		12.108,27	48.433,10		
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		25.729,54	102.918,16		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00	0,00		
S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY		78.674,64	314.698,62		
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		338,79	1.355,16		
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.112,32	16.449,30		
P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA		25.379,21	101.516,85		
P - MOVIMENTO DE TERRA		7.908,18	31.632,71		
P - DRENAGEM - REDE TUBULAR		40.404,05	161.616,22		
P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO		251,27	1.005,10		
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		280,82	1.123,28		
C - SALDO A REPROGRAMAR		**48.594,96**	**194.379,83**		

P - SALDO A REPROGRAMAR		48.594,96	194.379,83		
Total	**0,00**	**3.199.858,54**	**12.799.434,53**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - CÓRREGO SANTA LUZIA:		**1.547.663,10**	**6.190.652,56**	**7.738.315,50**	**30.953.262,68**
S - SERVIÇOS PRELIMINARES		13.104,32	52.417,20	65.521,60	262.086,24
P - CANTEIRO DE OBRAS		10.019,14	40.076,53	50.095,70	200.382,73
P - SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS		3.085,18	12.340,67	15.425,90	61.703,51
S - URBANIZAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS		38.099,81	152.399,27	190.499,05	761.996,39
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		5.226,47	20.905,90	26.132,35	104.529,50
P - TERRAPLANAGEM		2.905,60	11.622,36	14.528,00	58.111,92
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO		17.785,68	71.142,74	88.928,40	355.713,66
P - CALÇADAS, MEIOS-FIOS		12.182,06	48.728,27	60.910,30	243.641,31
S - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		26.892,63	107.570,60	134.463,15	537.852,80
P - DEMOLIÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		1.594,44	6.377,80	7.972,20	31.888,88
P - ESTRUTURA		25.298,19	101.192,80	126.490,95	505.963,92
S - CANAL DE CONCRETO		1.376.721,85	5.506.887,46	6.883.609,25	27.534.437,18
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		197.863,48	791.453,94	989.317,40	3.957.269,66
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		12.982,76	51.931,07	64.913,80	259.655,31
P - INFRAESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		1.138.017,05	4.552.068,18	5.690.085,25	22.760.340,98
P - FECHAMENTOS		27.858,56	111.434,27	139.292,80	557.171,23
S - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,50	145.481,85	581.927,46
P - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL		29.096,37	116.385,50	145.481,85	581.927,46
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,10	109.111,40	436.445,58
P - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.822,28	87.289,10	109.111,40	436.445,58
S - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,43	209.629,20	838.517,03
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41.925,84	167.703,43	209.629,20	838.517,03
C - CÓRREGO HUMAITÁ		**729.945,42**	**2.919.781,87**	**3.649.726,86**	**14.598.908,33**
S - EXECUÇÃO DIQUE HUMAITÁ E CONTENÇÃO DA MARGEM		61.370,51	245.481,96	306.852,55	1.227.410,00
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 1		40,90	163,59	204,50	817,95
P - EXECUÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ - GRUPO 2		1.099,57	4.398,27	5.497,85	21.991,35
P - ESTRUTURAL - GRUPO 3		8.387,67	33.550,68	41.938,35	167.753,44
P - CONTENÇÃO DO DIQUE HUMAITÁ		50.849,95	203.399,77	254.249,75	1.016.998,93
P - GRUPO 4		992,42	3.969,65	4.962,10	19.848,33
S - EXECUÇÃO DO DIQUE PARAIBUNA E TRAVESSIA DA AVENIDA BRASIL		47.183,47	188.733,96	235.917,35	943.669,56
P - SINALIZAÇÃO		47,47	189,89	237,35	949,41
P - CANTEIRO DE OBRAS		4.481,80	17.927,23	22.409,00	89.636,07
P - LIMPEZA - ESCAVAÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - ARGILA - REATERRO - ESCORRAMENTO - ESGOTAMENTO		12.130,18	48.520,74	60.650,90	242.603,62
P - DEMOLIÇÃO - CARGA - TRANSPORTE - DESPEJO - GRUPO 5		540,38	2.161,56	2.701,90	10.807,68
P - PAVIMENTO ASFÁLTICO - CALÇADAS, MEIOS-FIOS E GRAMADOS		2.774,83	11.099,34	13.874,15	55.496,66
P - ESTRUTURAL - GRUPO 7		11.414,33	45.657,34	57.071,65	228.286,66
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.178,45	16.713,77	20.892,25	83.568,97
P - ESTRUTURAL - GRUPO 8		11.616,03	46.464,09	58.080,15	232.320,49
S - EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANA		308.327,66	1.233.310,70	1.541.638,06	6.166.552,82
P - GRUPO 1 - ETAPA 1		31,93	127,73	159,65	638,61
P - GRUPO 2 - ETAPA 1		4.476,41	17.905,69	22.382,05	89.528,29
P - GRUPO 3 - ETAPA 1		11.681,66	46.726,64	58.408,30	233.633,24
P - GRUPO 4 - ETAPA 1		7.927,28	31.709,12	39.636,40	158.545,56
P - GRUPO 5 - ETAPA 1		8.406,16	33.624,58	42.030,72	168.122,90
P - GRUPO 6 - ETAPA 1		24.769,05	99.076,21	123.845,25	495.381,05
P - GRUPO 7 - ETAPA 1		5.714,29	22.857,13	28.571,45	114.285,69
P - GRUPO 1 - ETAPA 2		79,91	319,66	399,55	1.598,30
P - GRUPO 2 - ETAPA 2		4.476,45	17.905,65	22.382,09	89.528,25
P - GRUPO 3 - ETAPA 2		39.062,14	156.248,56	195.310,70	781.242,76
P - GRUPO 4 - ETAPA 2		46.684,33	186.737,36	233.421,65	933.686,68
P - GRUPO 5 - ETAPA 2		19.536,53	78.146,13	97.682,65	390.730,65
P - GRUPO 6 - ETAPA 2		54.835,20	219.340,81	274.176,00	1.096.704,05
P - GRUPO 7 - ETAPA 2		16.761,90	67.047,64	83.809,50	335.238,12
P - GRUPO 1 - ETAPA 3		35,34	141,35	176,70	706,79
P - GRUPO 2 - ETAPA 3		4.476,41	17.905,69	22.382,05	89.528,29
P - GRUPO 3 - ETAPA 3		10.391,90	41.567,64	51.959,50	207.838,08
P - GRUPO 4 - ETAPA 3		14.099,06	56.396,19	70.495,30	281.981,11
P - GRUPO 5 - ETAPA 3		5.710,00	22.840,01	28.550,00	114.200,05
P - GRUPO 6 - ETAPA 3		23.990,76	95.963,09	119.953,80	479.815,29
P - GRUPO 7 - ETAPA 3		5.180,95	20.723,82	25.904,75	103.619,06
S - RESERVATÓRIO PARQUE EE		313.063,78	1.252.255,25	1.565.318,90	6.261.275,95

P - CANTEIRO DE OBRAS		2.886,38	11.545,56	14.431,90	57.727,72
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		11,74	46,99	58,70	234,89
P - SERVIÇOS PRELIMINARES 2		40.754,40	163.017,59	203.772,00	815.087,99
P - PISCINÃO E ELEVATÓRIA		174.944,58	699.778,36	874.722,90	3.498.891,68
P - PARQUE		7.995,33	31.981,27	39.976,65	159.906,51
P - ESTUDO AMBIENTAL		6.797,77	27.191,12	33.988,85	135.955,48
P - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.669,51	46.678,05	58.347,55	233.390,21
P - BDI TCU - ACÓRDÃO 2622/2013 (31,16%)		68.004,07	272.016,31	340.020,35	1.360.081,47
C - BACIA DO CÓRREGO SÃO PEDRO		**580.674,71**	**2.322.698,80**	**2.903.373,55**	**11.613.494,12**
P - Implantação de reservatório e parque		437.952,88	1.751.811,51	2.189.764,40	8.759.057,59
P - Implantação de um Parque Linear		47.608,92	190.435,64	238.044,60	952.178,28
P - Ampliação do lançamento		49.730,05	198.920,23	248.650,25	994.601,11
P - Execução de duas travessias		45.382,86	181.531,42	226.914,30	907.657,14
C - MICRODRENAGENS		**292.980,41**	**1.171.921,51**	**1.465.609,29**	**5.862.435,76**
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL RUA CESÁRIO ALVIM		130.022,55	520.090,08	650.112,75	2.600.450,72
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		702,50	2.809,95	3.512,50	14.049,91
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		9.608,27	38.433,08	48.041,35	192.165,36
P - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1.941,37	7.765,45	9.706,85	38.827,33
P - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA		29.639,37	118.557,46	148.196,85	592.787,30
P - MOVIMENTO DE TERRA		13.870,41	55.481,62	69.352,05	277.408,18
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		53.467,66	213.870,64	267.338,30	1.069.353,24
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		20.425,11	81.700,39	102.125,55	408.502,11
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		367,86	1.471,49	1.839,30	7.357,29
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA PADRE CAFÉ		41.795,71	167.182,74	208.978,55	835.914,18
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		377,73	1.510,89	1.888,65	7.554,57
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,36	21.351,70	85.406,84
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		8.966,62	35.866,45	44.833,10	179.332,37
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLEMENTARES		377,73	1.510,89	1.888,65	7.554,57
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		18.027,25	72.108,99	90.136,25	360.544,95
P - DRENAGEM - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO (1 UNIDADE)		343,35	1.373,39	1.716,75	6.866,99
P - SERVIÇOS PRELIMINARES COMPLMENTARES 2		377,73	1.510,89	1.888,65	7.554,57
P - DRENAGEM - GALERIA CELULAR		8.883,49	35.533,96	44.417,45	177.669,84
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		171,47	685,92	857,35	3.429,48
S - REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA LUIZ FÁVERO		42.487,51	169.950,04	213.144,79	852.577,73
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		379,36	1.517,42	1.896,80	7.587,18
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.270,34	17.081,36	21.351,70	85.406,84
P - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE A VIA		12.108,27	48.433,11	60.541,35	242.165,51
P - DRENAGEM: REDE TUBULAR EM PEAD		25.729,54	102.918,15	128.647,70	514.590,79
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	707,24	2.827,41
S - DRENAGEM DA BACIA DO BAIRRO GRAMBERY		78.674,64	314.698,65	393.373,20	1.573.493,13
P - SERVIÇOS PRELIMINARES		338,79	1.355,16	1.693,95	6.775,80
P - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		4.112,32	16.449,31	20.561,60	82.246,51
P - DEMOLIÇÃOEPAVIMENTAÇÃOASFÁLTICASOBREASVIASDAREDEDEDRENAGEM A SER EXECUTADA		25.379,21	101.516,84	126.896,05	507.584,24
P - MOVIMENTO DE TERRA		7.908,18	31.632,69	39.540,90	158.163,53
P - DRENAGEM - REDE TUBULAR		40.404,05	161.616,23	202.020,25	808.081,11
P - PAVIMENTAÇÃODECALÇADAS,APÓSINSTALAÇÃODASBOCASDELOBO		251,27	1.005,12	1.256,35	5.025,52
P - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		280,82	1.123,30	1.404,10	5.616,42
C - SALDO A REPROGRAMAR		**48.594,96**	**194.379,79**	**242.974,80**	**971.899,11**
P - SALDO A REPROGRAMAR		48.594,96	194.379,79	242.974,80	971.899,11
Total	**80.000.000,00**	**3.199.858,60**	**12.799.434,53**	**16.000.000,00**	**64.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Na medida em que as ações serão realizadas, em sua maioria, em áreas públicas de propriedade do Município de Juiz de Fora, não haverá necessidade de pactuação por meio de convênios, contratos, decretos ou acordos com o Governo do Estado ou Governo Federal. Quanto a este último, uma única exceção, a do terreno para uso da Usina de Creosotagem, pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal S.A.. Como já mencionado no tópico ?Projeto/Etapas Realizadas?, a Prefeitura de Juiz de Fora já tem encaminhada a cessão do espaço junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).

Quanto ao aspecto financeiro, a tomada do empréstimo já se encontra devidamente autorizada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, sancionada como Lei 14.579, em 6 de março de 2023.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Em execução, tem-se o contrato 335.434/2021, referente à construção do extravasor do lago do Parque da Lajinha, com o objetivo de transformar esse lago em um reservatório de detenção para a bacia do córrego Santa Luzia.

Em licitação, tem-se:

a) travessia do córrego Humaitá (lançamento no Rio Paraibuna);

b) redes de drenagem das ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen; e

c) elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Juiz de Fora.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A princípio, não haverá necessidade de qualquer desapropriação

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Entende-se como obra de infraestrutura urbana toda atividade de construção de estradas, rodovias, modalidades de transporte e projetos de saneamento dentre outros. Em análise da Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) n° 217/2017, define-se que a atividade de obras de drenagem e manutenção de cursos d'água é dispensada de licenciamento ambiental, sendo necessária apenas a informação aos órgãos fiscalizadores.

Sobre as intervenções em Área de Preservação Permanente (APP), conforme Lei Estadual n° 20.922/2013, art. 3° I, consideram-se utilidade pública as atividades de segurança nacional e proteção sanitária, as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, as instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho e as atividades e as obras de defesa civil. Neste sentido, versando o art. 12 da mesma lei, enquadra-se a obra de manutenção de cursos d'águas como dispensada de autorização para intervenção, por se caracterizar como obra de utilidade pública e obras de interesse da defesa civil.

Para a implementação das obras de infraestrutura urbana, as quais incluem obras de drenagem e manutenção de cursos d'água, faz-se necessária a realização de análises ambientais, que podem ser utilizadas como instrumento de planejamento e subsídio para tomada de decisão, bem como para atendimento da legislação ambiental pertinente, para que, com a obtenção das licenças, autorizações e/ou dispensas ambientais necessárias, seja implementada uma série de programas ambientais decorrente dos possíveis impactos gerados pelas atividades das obras, nas fases de planejamento, implantação e operação

Dentre os possíveis impactos ambientais decorrentes das obras, citam-se:

(1) carreamento de material particulado ;

(2) alteração da qualidade do ar devido a poeiras ;

(3) possíveis supressões de vegetação na área diretamente afetada;

(4) alterações/interrupções temporárias no padrão local de tráfego;

(5) dificuldade de acesso a residências e comércio nas áreas;

(6) interferências com redes de utilidade pública; (água, esgoto, gás e telecomunicações);

(7) aumento dos níveis de ruído e vibração na fase de obra; e

(8) perturbação ao cotidiano da população.

Em face dos impactos na implantação da obra, serão adotados procedimentos ambientais que objetivam a prevenção, correção e mitigação/compensação, conscientizando e orientando o corpo técnico com a finalidade de minimizar os efeitos deletérios das atividades das obras de drenagem urbana, tanto à população quanto ao meio ambiente. Para tanto, programas ambientais serão implementados nas fases de pré-obra e execução da obra. Estes programas viabilizarão a execução das intervenções, sendo estes supervisionados e gerenciados para o seu efetivo cumprimento durante toda a sua execução.

Dentre os programas ambientais, podemos mencionar:

(1) Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO);

(2) programa de supervisão socioambiental;

(3) programa de recuperação e revegetação de áreas degradadas;

(4) programa de comunicação social;

(5) programa de educação ambiental para a população e trabalhadores da obra;

(6) programa de monitoramento da qualidade dos cursos d?água; e

(7) programa de gerenciamento dos resíduos da construção civil.

Para a instalação das obras, torna-se necessária a execução de uma série de medidas de controle e melhorias ambientais. Com isso, os principais ganhos para o meio ambiente estão descritos abaixo:

(1) os ganhos ambientais começam já com a seleção do local de instalação das obras. Estes locais encontram-se com o traçado existente, reduzindo a área de supressão vegetal. (2) os passivos ambientais existentes serão mitigados, evitando a continuidade de efeitos danosos ao meio ambiente;

(3) durante a implantação das obras, os corpos hídricos existentes serão monitorados com a frequência que for determinada pelo órgão ambiental. Essa ação será capaz de identificar potenciais fontes poluidoras que possam vir a prejudicar a qualidade ambiental, além de constituir um banco de dados relativo à qualidade da água destes mananciais;

(4) as APPs dos corpos hídricos interceptados pelas obras passarão por processo de recuperação, mesmo as que já se encontram deterioradas nesta fase anterior ao projeto. Esta ação promoverá o retorno de espécies faunísticas (principalmente da avifauna) a esses locais, e protegerá os mananciais;

(5) as obras serão instaladas em uma área aprovada pela Prefeitura Municipal com o devido microparcelamento, destinado ao uso residencial e comercial. As avenidas e ruas das quadras já estão todas abertas, dessa forma não haverá supressão de vegetação nas ruas minimizando o impacto ambiental das obras, ou seja, não haverá redução de áreas com vegetação nativa;

(6) o empreendimento realizará um contínuo trabalho de treinamento e conscientização de seus funcionários, de forma que estes incorporem nas suas ações rotineiras, tanto no local de trabalho como em seu ambiente social, práticas e estilo de vida ambientalmente saudável. Ressalta-se que as licenças ambientais serão emitidas pelo órgão municipal competente, reduzindo a burocracia nesse processo, porém obedecendo a todos os ritos legais que envolvem o licenciamento ambiental das obras.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa de governo executado pela atual gestão possui como eixo articulador: Desenvolvimento Local Sustentável e Transição Ecológica para a Sociedade do Século XXI. O Plano Plurianual 2022/2025 contempla como tema estratégico o Desenvolvimento e Direito a Cidade, buscando criar um ambiente urbano que favoreça a dinamização da economia e um ecossistema amigável.

Fundamentado em informações geradas pelo Projeto Territórios da Cidadania, celebrado entre a Prefeitura de Juiz de Fora e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), temos que nos últimos cinco anos, ocorreram apenas 20% de registros de alguma remoção involuntária de famílias devido à existência de construções localizadas em área de alto risco geotécnico nos territórios de intervenção, e que, no mesmo período, 100% dessas famílias foram encaminhadas para o programa de aluguel social ou auxílio moradia.

Ainda de acordo com os dados obtidos, a cidade apresenta uma infraestrutura e provisão de serviços básicos nas localidades, com condições adequadas na maioria dos 141 microterritórios analisados. Não há registros de povos e comunidades tradicionais nas áreas de execução do projeto.

As ações de projetos anteriores devem ser referência para prever e superar possíveis entraves que poderão surgir no presente projeto ou que provoquem mudança direta nas relações dos munícipes com os serviços que serão prestados. Estarão incluídas nas atividades de mitigação de problemas: Plano de Comunicações nas redes sociais do Município, TV, rádio e jornal; constituição e formalização de representações dos territórios por meio de suas lideranças comunitárias em um canal direto da comunidade com a equipe de gerenciamento das obras na Prefeitura; atualização da roteirização da coleta de lixo e do Transporte Coletivo Urbano se necessário; disponibilização de corpo técnico do município para supervisionar junto a(s) empresa(s) contratada(s) os serviços de mobilização e participação social; implantação de áreas de lazer e convívio urbano, previamente indisponíveis nos territórios abrangidos pelo projeto.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não será necessário nenhum tipo de reassentamento, posto que não haverá população afetada por desapropriação

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 14/04/2023: Reunião de GTEC Apresentação marcada para 19/04/2023.